

인천광역시교육청 기초학력지원센터

난독증 진단과 지도 가이드북 (입문용)



경인교육대학교
기초학력지원센터



경인교육대학교
기초학력지원센터

인천광역시교육청 기초학력지원센터 | 난독증 진단과 지도 가이드북 | 기초학력지원센터 | 인천광역시교육청 기초학력지원센터 | 난독증 진단과 지도 가이드북

인천광역시교육청 기초학력지원센터

난독증 진단과 지도 가이드북 (입문용)

연구책임자 이대식

공동연구원 노소은

연구보조원 이은영

황우석

한동숙

연구협력진 신재현

이희연

정가희

이상모

2025.2.28.

목 차

머리말

1. 난독증의 정의와 주요 특징

(난독증이란 무엇이고, 주로 어떤 특징을 보이나요?)	1
가. 난독증의 정의	1
나. 난독증 학생의 일반적 특징	2
다. 난독증의 발달적 특징	3
라. 난독증에 대한 오해와 올바른 이해	5

2. 난독증의 원인 (난독증의 원인은 무엇인가요?)

가. 음운인식 결함	7
나. 신경학적 원인	9
다. 유전	9

3. 난독증의 유형 (난독증 학생은 모두 같은 특징을 보이나요?)

4. 난독증 진단 및 평가 (난독증 여부는 어떻게 확인하여 판단합니까?) ..

가. 난독증 선별	11
나. 조기 진단의 중요성	15
다. 난독증 진단 영역	16
라. 난독증 진단 도구	17
마. 난독증 진단의 배제 요인	23

5. 난독증 학생 읽기 지도 방법

(난독증 학생 지도는 어떻게 해야 하나요?)	24
가. 음운인식지도	24
나. 발음중심(파닉스)지도	28
다. 읽기 유창성 지도	36
라. 어휘력 지도	41
마. 읽기 이해 지도	43

6. 성공적인 난독증 지도를 위한 필수 요인	
(성공적인 난독증 지도의 필수 요인은 무엇인가요?)	43
가. 증거 기반의 교육	44
나. 조기 진단 및 개입	44
다. 집중적인 읽기 지도	45
라. 체계적이며 명시적인 지도	45
마. 충분한 반복적인 연습 기회 제공	45
바. 교사의 전문성	45
7. 난독증 학생을 위한 학교에서의 지원 방법	
(학교에서의 난독증 학생 지원은 어떻게 해야 하나요?)	47
가. 격려와 지지	47
나. 학교의 편의 제공	47
8. 난독증 읽기 지도에 활용가능한 자료와 정보	
(난독증 학생 지도 관련 자료와 정보에는 어떤 것들이 있나요?)	49
참고문헌	50
<부록> 읽기 학습 특성 체크리스트	53

표 목차

[표 1] 한글 또박또박 검사 영역	13
[표 2] 난독증 진단 영역	16
[표 3] 국내 난독증 진단 관련 검사 도구	17
[표 4] 읽기 성취 및 읽기 관련 인지처리 능력 검사 영역	19
[표 5] CLT-R 종합학습능력검사 검사영역	21
[표 6] 기초학습기능 수행평가 체제(BASA) : 초기 문해(EL) 검사 영역과 내용	21
[표 7] 국립특수교육원 기초학습능력검사 소검사 영역	23
[표 8] 음운인식 지도 과제 유형별 내용	25
[표 9] 발음중심 언어 교수법과 총체적 언어 접근법의 비교	28
[표 10] 파닉스 지도 방법	31
[표 11] 한글 파닉스 교수 예시	32
[표 12] 음운변동의 종류	35
[표 13] 난독증 교육의 필수 요소에 관한 연구자들의 주장	46
[표 14] 난독증 지도에 필요한 학교 편의 제공 사항	48

그림 목차

[그림 1]	읽기의 발달 경로	7
[그림 2]	낱자 소리 대응과 음절 수준 대응의 차이	8
[그림 3]	글자 해독-단어 재인-의미 파악 간의 관계	8
[그림 4]	난독증의 지속성	15
[그림 5]	한국어 읽기 검사 영역 및 내용	20
[그림 6]	음운 대치 활동의 예	26
[그림 7]	읽기 유창성 역할	37
[그림 8]	읽기 능력의 구성 요소(Scarborough's Reading Rope)	41

머리말

난독증(dyslexia)이란 신경학적 원인으로 인해 나타나는 읽기 학습장애(learning disabilities)의 대표적인 하위 유형으로서, 글자 해독과 철자 쓰기의 결함으로 글을 읽고 이해하는 데 어려움을 겪는 장애를 말합니다. 전 세계적으로 전체 학생 중 적게는 5%에서 많게는 20% 정도의 학생이 난독증을 갖고 있는 것으로 추정되고 있을 정도로 흔한 학습장애의 한 유형입니다. 우리나라에서도 1~5% 정도의 학생이 난독증을 갖고 있을 것으로 추정되고 있습니다.

난독증이 국내에서 사회적으로 이슈가 된 것은 비교적 최근입니다. 난독증을 가진 학생들은 적절한 도움이 지속 제공될 경우 학업뿐만 아니라 삶의 여러 영역에서 성공할 수 있습니다. 난독증에 대한 정확한 이해는 곧 난독증의 진단과 지도에 필수 불가결한 전제조건입니다. 특히, 조기 진단과 체계적인 교육적 개입이 이루어질 때 학생들은 자신의 강점과 잠재력을 충분히 발휘할 수 있습니다. 하지만 예비교사 및 현직 교사의 난독증에 대한 올바른 이해와 대응능력은 아직 충분치 않은 상황이라 할 수 있을 것입니다.

이 가이드북은 학교 현장의 교사와 학부모를 대상으로 그동안의 난독증 관련 선행연구 결과를 반영하여 난독증의 특징과 원인, 진단과 지도 방법 등에 관한 핵심적인 사항을 안내하는 데 주 목적이 있습니다.

우리의 작은 관심과 지원이 난독 학생과 가족에게는 큰 힘이 될 수 있고, 학생의 잠재력을 발휘하는 데 결정적인 역할을 할 수 있습니다. 이 가이드북을 통해 학교 현장에서의 난독증 학생 진단과 지도가 보다 효과적으로 진행될 수 있기를 희망합니다.

2025.2.28.

인천광역시교육청 기초학력지원센터 센터장 이대식 올림

1. 난독증의 정의와 주요 특징

(난독증이란 무엇이고, 주로 어떤 특징을 보이나요?)

“읽기는 학습의 기본적인 기술입니다. 읽기를 일찍 배우지 못한 학생은 다른 지식을 쉽게 습득하지 못할 것이고 학교나 삶에서 성공할 가능성이 낮습니다.”

—Moats, L. C.—

가. 난독증의 정의

난독증은 학습장애의 한 유형으로, 신경학적 원인으로 인해 지적 능력이나 교육 환경과 무관하게 글자, 단어, 문단을 정확하고 유창하게 읽지 못하는 현상을 말합니다.

국제난독증협회(International Dyslexia Association, IDA)는 “난독증”을 다음과 같이 정의합니다.

난독증은 신경학적 원인에 의한 특정학습장애이다. 난독증이 있으면 단어를 정확하고 유창하게 인지하지 못하고, 철자를 잘못 쓰고, 문자 해독을 어려워한다. 이러한 어려움은 전형적으로 음운인식능력의 부족 때문에 생긴 것으로 다른 인지능력의 문제나 효과적인 교육이 제공되었는지 여부와는 연관성이 없다고 여겨진다. 2차적으로 독해력의 문제와 독서 경험이 적어서 생기는 어휘력이나 배경지식 부족 문제가 발생할 수 있다.

- IDA -

참고로, 학습장애(learning disabilities)란 지능이 크게 낮지 않음에도 불구하고 (지능지수 70 이상) 읽기, 쓰기, 수학 등 학업성취 영역에서 또래에 비해 현저하게 어려움을 겪는 경우를 말합니다.

인천광역시교육청 난독증 학생 지원 조례에서는 난독증을 다음과 같이 정의합니다.

"난독증"이란 지능과 시력·청력이 모두 정상이고 듣고 말하는 데는 별 다른 지장을 못 느낌에도 불구하고 언어와 관계되는 두뇌 신경회로에 문제가 있어 글을 원활하게 읽고 이해하는 데 어려움을 겪는 학습장애 증상을 말한다.

- 인천광역시 난독증 학생 지원 조례 제 2호 1항 (시행 2024. 7. 15.) -

난독증이 있으면 소리와 글자의 관계를 이해하고 글자를 해독(decoding)하는 데 어려움이 있을 뿐 아니라 글을 유창하게 읽거나 낱말 받아쓰기에 어려움을 보입니다. 글을 읽을 때 개별 글자를 유창하게 해독하지 못하면 글자 해독에만 집중한 나머지 정작 읽은 글을 이해하는 데 쓸 인지적 에너지(예: 추론, 배경지식 활성화, 읽기 모니터링 등)가 부족하여 결국 글을 이해하는 데에도 어려움을 겪게 됩니다. 이러한 읽기 어려움과 함께 난독으로 인하여 읽기를 회피하게 되면서 읽기를 통한 어휘 및 배경지식 축적이 원활하지 않아 결국 전반적 학업성취의 저하로 이어지게 됩니다. 따라서 난독증 징후가 보이면 최대한 조기에 발견하여 집중적이고 체계적인 교육적 지원을 제공하는 것이 매우 중요합니다.

난독증의 핵심 특징

- 단어를 정확하고 유창하게 읽는 데 어려움을 보임
- 철자쓰기(받아쓰기)에 오류 및 어려움을 보임
- 음운 처리(phonological processing) 능력의 결함으로 소리의 인식과 변별, 문자를 소리로 변환하는 과정에서 어려움 보임

*음운 처리 능력이란 말소리를 지각하고 조작할 수 있는 능력을 말하며, 소리의 합성, 분리, 탈락, 첨가, 대치 등이 포함됨.

나. 난독증 학생의 일반적 특징

난독증을 지닌 사람이 보이는 일반적인 특징을 주요 영역별로 살펴보면 다음과 같습니다.

읽기와 받아쓰기에서의 어려움
· 글자의 소리를 배우는 데 어려움 · 말할 단어를 인출하고 발음하는 데 어려움 · 낯선 단어 해독하는 데 어려움 · 동요 또는 노래를 배우는 데 어려움 · 교육 기회의 제공에도 불구하고 철자법의 지속적인 어려움 · 음운론, 철자법 및 형태론적 문제를 반영하는 철자 오류 · 읽거나 철자를 쓸 때 문자 순서를 바꿈 · 베껴쓰기는 가능하지만 받아쓰기에서의 지속적인 어려움

읽는 속도가 느리거나 부정확함
· 학년 수준에 비해 읽기 속도가 느리며, 부정확하거나 힘든 구두 읽기의 지속 · 유창한 읽기의 어려움 지속 · 언어를 처리하고 이해하는 데 어려움 · 읽기 유창성의 부족으로 제한된 시간 내 읽은 내용을 이해하기 어려움

음운처리의 어려움
· 단어를 이루는 소리의 조작(예: 합성, 분리, 대치 등)의 어려움 · 서로 다른 소리를 구별하는 데 어려움 · 친숙한 사물 이름의 빠른 명명에 대한 어려움 · 음운처리에 지속적인 어려움

다. 난독증의 발달적 특징

난독증은 다음과 같이 발달 단계에 따라 다양한 특징과 증상을 보입니다 (Shaywitz, 2020).

초등학교 입학 전

- 말하기가 늦고, 늦게까지 혀 짧은 소리를 낸다.
- 단어를 정확하게 발음하는 데 어려움을 느낀다.
- 사물의 이름을 빨리 말하는 데 어려움을 느낀다 .
- 긴 단어를 발음하기 어려워한다.
- 자음의 순서, 숫자나 요일의 순서, 색깔, 모양 등의 이름을 혼동한다 .
- 글자에 관심이 적고 글자와 말소리를 연결하지 못한다.

초등학교 저학년 시기

- 아주 익숙한 단어 외에는 읽기에 어려움을 보인다.
- 이중모음이나 받침이 있는 단어 읽기를 어려워한다.
- 글자의 모양과 무관한 읽기 오류가 많다.
- 보고 베껴쓰기는 가능하지만 받아쓰기는 어려워한다.
- 쓰기가 느리고 글씨를 알아보기가 어려운 경우가 많다.
- 단어 속 자음, 모음의 순서를 혼동한다.
- 혼자서 문제를 풀거나 책을 읽기 어려워한다.
- 스스로 읽기는 어려워하지만, 글을 읽어주면 비교적 잘 이해한다.

초등학교 고학년 시기

- 글을 읽을 때 생략, 첨가, 대치 등의 오류가 많다.
- 읽기 속도가 느리고 유창하게 읽지 못한다.
- 맞춤법이 자주 틀리거나 띄어쓰기를 잘하지 못한다.
- 쓰기 속도가 느리고 글씨를 알아보기 힘들게 쓴다.
- 독해 능력이 부족하다.
- 조사 등 기능어에 대한 이해가 부족하다.
- 책 읽기를 회피하고 읽기 부진으로 인한 자존감이 낮다.
- 작문 능력이 부족하다.

중학교 및 고등학교 시기
· 유창하게 읽지 못하고 느리며 힘겨운 읽기를 한다. · 글을 소리 내어 읽어야만 이해가 가능하다. · 자세하게 읽기보다 대충 읽는 경향이 있다. · 읽기 이해력과 작문 능력이 부족하다. · 철자법 실수가 늦게까지 지속된다. · 영어학습에 어려움을 느낀다. · 과제 처리 속도가 느리다.

성인기
· 사람 및 장소 이름 또는 단어 일부를 발음하는 데 어려움이 있다. · 사람과 장소의 이름을 기억하는 데 어려움이 있다. · 말할 때 구두 어휘력에 어려움이 있다. · 문서를 작성하는 데 어려움이 있다. · 독서를 완료하는 데 어려움이 있다.

출처: Shaywitz(2020).

라. 난독증에 대한 오해와 올바른 이해

난독증에 대해서는 잘못 알려진 내용이 꽤 많습니다. 난독증에 대한 오해와 사실은 다음과 같습니다.

오해	사실
1. 난독증이 있으면 글자를 전혀 못 읽는다.	난독증 학생도 체계적이고 집중적인 교육을 통해 글자를 읽을 수 있습니다. 그러나 잦은 읽기 오류를 보이거나 유창하게 읽지 못하는 특징을 가지고 있습니다.
2. 난독증이 있는 사람은 글자를 거꾸로 보고 쓴다. 글자를 거꾸로 쓴다는 것은 난독증이 있다는 것을 의미한다.	글자를 거꾸로 쓰는 것은 읽기 쓰기 발달 초기에 보일 수 있는 자연스러운 발달 과정입니다. 많은 학생이 읽고 쓰는 것을 배우는 초기에 글자를 뒤집어 씁니다. 글자를 뒤집어 쓰는 것이 난독증을 나타내는 지표는 아닙니다. 하지만 학년이 올라감에도 불구하고 지속적으로 글자를 거꾸로 쓰는 현상을 보이면 읽거나 쓰기 발달이 지연되었을 가능성이 높다고 보고 난독증 검사를 실시해 볼 수 있습니다.

3. 난독증은 시력의 문제이다.	난독증은 시력의 문제가 아닙니다. 난독증의 가장 흔한 원인은 글자의 소리 인식과 이를 처리하는 것의 문제입니다. 따라서 시력을 높여주는 렌즈나 필터 등으로 난독증을 치료하는 것은 적합하지 않습니다(American Academy of Pediatrics, 2009).
4. 난독증 학생은 지능이 낮다.	난독증은 낮은 지능으로 발생하지 않습니다. 난독증은 신경학적인 어려움으로 인한 음운인식능력의 결함으로 발생합니다. 난독증을 가진 사람 중에서 평균 이상의 지능이나 매우 높은 지능을 가진 경우도 많으며, 우리 주변에 변호사, 영화배우, 의사, 운동선수 등 다양한 분야에서 성공한 인물들이 많이 있습니다.
5. 난독증은 시간이 지나면서 좋아진다.	많은 교사나 부모들은 흔히 난독증이 시간이 지나면서 자연스럽게 향상될 것이라는 믿음을 가지고 있습니다. 그러나 난독증 학생의 글 읽기는 자연스럽게 발달하지 않으며, 적절한 개입이 없다면 시간이 지나면서 또래와의 읽기 격차는 점점 벌어지게 됩니다.
6. 난독증은 책을 많이 읽어서 해결된다.	난독증은 단순히 책을 많이 읽어준다고 좋아지지 않습니다. 난독증의 주요 원인은 음운인식능력의 결함에 있습니다. 따라서 음운인식 기반의 체계적인 발음중심 교육이 필요합니다.
7. 난독증이 있으면 읽고 쓰는 법을 배울 수 없다.	난독증이 있는 학생도 집중적인 교육을 통해 읽고 쓰는 법을 배울 수 있습니다. (Kilpatrick, 2020; Vellutino et al., 1996).
8. 난독증이 있는 사람들은 독해 능력이 부족하다.	난독증이 있어도 좋은 이해 능력(특히, 듣기 이해)을 가질 수 있습니다. 다만, 글자 해독에 많은 인지적 에너지를 소비함에 따라 독해에 어려움을 겪는 경우가 많으며, 어휘, 배경 지식, 작업기억 등 여러 요인에 따라 독해 능력이 달라집니다.
9. 난독증이 있으면 결코 능숙한 독자가 될 수 없다.	난독증의 특징을 지니고 있는 학생들을 조기에 변별하고 적합한 교육을 실시하면 시간은 걸리지만 대부분 성공적으로 치료할 수 있습니다 (Hasbrouck, 2020; Kilpatrick, 2020; Vellutino et al., 1996).

10. 시지각 치료 등의 방법이 도움이 된다.	시지각 훈련, 안구 운동, 컬러렌즈, 청음훈련 등은 난독증 치료를 위한 효과성이 증명되지 않았습니다. 시지각 치료를 받은 난독증이 학생이 시지각 치료를 받지 않은 난독증 학생보다 읽기 능력이 향상되었다는 유효한 증거는 없습니다. 연구를 통해 난독증 치료의 효과가 입증된 방법을 사용하는 것이 중요합니다.
---------------------------	---

2. 난독증의 원인 (난독증의 원인은 무엇인가요?)

난독증의 핵심 원인은 글자나 단어에 대응하는 음소나 음절을 인식하거나 이해하지 못하는 음운인식 결함입니다.

가. 음운인식 결함

난독증의 핵심 원인은 글자나 단어에 대응하는 음소나 음절을 인식하거나 이해하지 못하기 때문입니다. 이를 음운인식 결함(phonological awareness deficit)이라고 합니다.

음운인식능력이 부족하면 말소리를 더 작은 단위로 나누지 못하며, 말소리를 인식하고 변별, 합성, 분절하는 등의 조작에 어려움을 경험하게 됩니다. 이것은 해독 과정의 어려움을 가져오며 단어를 정확하고 유창하게 읽는 것을 방해합니다. 유창하게 읽지 못함에 따라 결과적으로 독해에서의 어려움을 초래합니다.

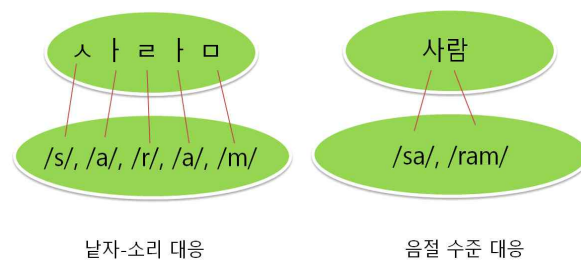
난독증이 있으면 낮은 음운인식능력으로 인해 단어의 말소리 구조 파악이 어렵습니다. 이것은 이후의 단어 해독 등의 읽기 발달의 지체, 그리고 읽기 유창성 미흡으로 인한 독해의 어려움으로 이어집니다.



[그림 1] 읽기의 발달 경로

출처 : 읽기자신감 1권 p.18

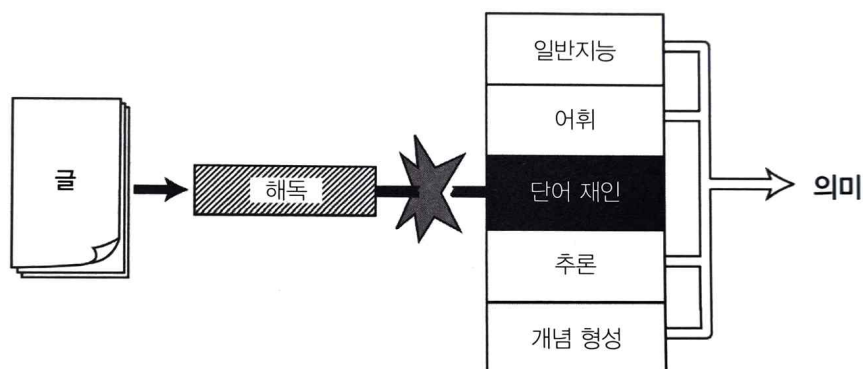
낮은 음운인식능력은 곧 알파벳 원리 이해 부족으로 이어집니다. 알파벳 원리란, 단어가 낱자로 구성되며 낱자는 각각의 소리를 가지고 있는 것, 단어의 낱자 순서가 말하는 소리의 순서와 같다는 것을 말합니다. 즉, ”사슴“이라는 낱말에 ㅅ ㅏ ㅅ ㅡ ㅁ이라는 낱자가 있고, 이 낱자들은 각각의 소릿값을 가진다는 것을 아는 것입니다(그림 1 참조). 다시 말해, 낱자와 소리와 관계를 알고 소릿값을 합성하여 글자를 읽을 수 있음을 이해하는 능력입니다. 알파벳 원리를 제대로 습득하지 못하면 초기 읽기와 쓰기 발달이 지연됩니다.



[그림 2] 낱자(음소) 소리 대응과 음절 수준 대응의 차이

출처: 읽기자신감 1권 p.17

이러한 음운론적인 취약성은 해독의 어려움을 가져오게 되며 단어 재인(단어를 즉각적으로 인식하여 의식적 노력 없이 읽을 수 있는 능력)을 방해합니다(그림3 참조). 이것이 난독증을 지닌 학생이 상대적으로 뛰어난 언어능력(예: 듣고 이해하는 능력, 추론하거나 상상하는 능력 등)이나 일반적인 지적 능력(지능지수 70 이상)에도 불구하고 글을 유창하게 읽는 데 어려움을 겪는 이유입니다.



[그림 3] 글자 해독-단어 재인-의미 파악 간의 관계

출처: Shaywitz(2020, p. 73)

난독증 학생은 음운론적 결함 외의 추론 및 인지능력에 손상을 동반하지 않습니다. 이에 듣고 말하기는 문제가 없지만, 읽고 쓰기에서의 어려움을 보이게 됩니다.

나. 신경학적 원인

난독증을 가진 사람은 뇌의 특정 부위의 구조와 기능이 다른 사람들과 몇 가지 측면에서 다른 특징을 보입니다. 일반적으로 측두-두정엽과 후두엽의 왼쪽이 오른쪽보다 약간 커야 함에도 불구하고, 난독증을 가진 사람들에게서는 이러한 차이가 크지 않거나 오히려 반대인 경우가 있습니다. 기능 측면에서도 읽기 과제가 주어질 경우 좌측 측두엽과 전두엽, 후두엽 부분이 활성화되어야 하지만 난독증의 경우 그렇지 않거나 좌뇌의 후두엽-측두엽 연결(Visual Word Form Area, VWFA)의 활동 저하, 읽기와 관련된 뇌의 신경망 연결이 비효율적으로 작동하는 등의 특징을 보이기도 합니다.

다. 유전

난독증은 유전되는 성향이 강합니다. 가족 중 부모 중 어느 한 쪽이라도 난독증이 있을 경우 그 자녀가 난독증을 가질 확률은 40~60% 정도입니다. 형제 중 한 명이라도 난독증이 있다면 나머지 형제 중 난독증을 가질 확률은 그렇지 않은 경우에 비해 3~10배 정도 높은 것으로 알려져 있습니다.

3. 난독증의 유형 (난독증 학생은 모두 같은 특징을 보이나요?)

난독증은 주로 나타나는 특징에 따라 몇 가지 유형으로 분류할 수 있습니다. 학자마다 난독증 유형 분류는 다양하지만 대표적인 유형으로는 다음 세 가지를 들 수 있습니다. 각 유형별로 학생들이 얼마나 분포되어 있는지, 또 유형별로 어떻게 다르게 지도해야 하는지에 대해서는 아직 명확한 결론이 나와 있지 않은 상태입니다.

유형	특징	주요 증상
음운성 난독증 (Phonological Dyslexia)	음운 인식의 어려움	자소-음소 대응 능력의 미흡으로 발음과 철자 사이의 대응 규칙을 잘 이해하지 못하여 단어 해독이 어려움. 비교적 쉬운 단어라도 새로운 단어 학습에 어려움을 보임. 자소-음소 대응이 규칙적인 비단어 읽기를 통해 확인 가능함.
표층성 난독증 (Surface Dyslexia)	단어 형태 인식의 어려움	자소-음소 대응이 규칙적인 단어는 잘 읽지만, 음운변동 혹은 자소-음소 대응이 규칙적이지 않은 단어 (예: 'knife') 읽기에 어려움 보임. 자주 쓰이는 불규칙 단어 읽거나 철자 쓰기를 통해 확인 가능함.
심층성 난독증 (Deep Dyslexia)	의미적 오류 발생	단어를 읽을 때 보이는 대로 읽지 않고 이미 알고 있는 유사한 의미의 단어 혹은 연관된 단어로 대치하여 읽는 현상을 보임. (예: '강아지'를 '고양이'로 읽음)
시각적 난독증 (Visual Dyslexia)	글자의 시각적 인식 어려움	글자가 흐려 보이거나, 중첩되어 보이거나, 앞뒤가 바뀌어 혹은 뒤섞여 보임. 종종 줄을 건너 뛰거나 읽었던 줄을 다시 읽음.

4. 난독증 진단 및 평가

(난독증 여부는 어떻게 확인하여 판단합니까?)

읽기 능력 격차는 초등학교 1학년 때부터 나타나며 청소년기까지 지속됩니다 (Ferrer et al., 2015). 지속적인 읽기 성취 격차는 난독증 학생의 고등학교 졸업을 감소와 대학 진학을 저하, 실업율 증가로 인한 소득 감소로 이어질 수 있습니다. 그러나 효과적이고 체계적인 읽기 프로그램을 일찍 실행하면 난독증 학생과 난독증이 없는 학생 사이의 읽기 성취 격차를 줄일 수 있습니다. 따라서 난독증

으로 인한 읽기 실패가 누적되기 전에 난독증이 조금이라도 의심되는 경우 조기에 정확하게 선별하고 진단하여 개입하는 것은 매우 중요합니다. 난독증이 있는 학생과 난독증이 없는 학생 사이의 읽기 격차를 좁히기 위해서는 읽기를 어려워하는 학생을 조기에 선별하고 개입해야 합니다.

가. 난독증 선별 (난독증 선별은 어떻게 하고 진단과 어떻게 다른가요?)

난독 여부를 확인하기 위해서는 맨 먼저 난독으로 의심되는 학생을 신속하면서도 정확하게 빠짐없이 선별(screening)해야 합니다. 동시에 학교에서 쉽게 선별이 가능하도록 간편해야 합니다.

난독증 선별이란, 난독증으로 의심되는 학생을 학교 현장에서 일차적으로 선정하는 것을 말합니다. 선별된 난독증 의심 학생은 난독증 진단에 전문성을 갖춘 사람들이 표준화된 진단 도구를 사용하여 난독증 여부를 최종적으로 확정하게 됩니다.

난독증 위험 학생은 면접, 관찰을 동반한 형식적, 비형식적 선별검사 등 다음 방법을 통해 선별할 수 있습니다. 선별검사의 예로는 1분간 문단글 읽기 유창성 검사, 한글 또박또박 검사, 읽기 학습 특성 체크리스트 등을 들 수 있습니다. 이 중 어느 하나에서라도 읽기 부진이 의심될 경우 일단 난독증 여부를 정밀 진단할 대상으로 분류하는 것이 적절합니다.

[난독 위험 학생 선별 방법]

난독 위험 학생 선별 방법

- 면접
- 관찰 평가
- 1분간의 문단글 읽기 유창성 검사
- 한글 또박또박 검사
- 읽기 학습 특성 체크리스트

1) 면접

면접은 다양한 질문을 통해 난독증 위험이 있는 학생에 대한 정보를 얻을 수 있는 방법입니다. 난독증은 가족력이 있기 때문에 가족 중에 난독증으로 어려움을 겪었던 사람이 있었는지를 확인합니다. 또한 언어발달이 지연된 경험이 있는지도 확인합니다. 언어발달 지연은 난독증의 직접적인 원인은 아니지만 난독증으로 인한 읽기 어려움을 더욱 심화시키거나 읽기 지도의 효과를 지연시킬 수 있습니다.

이와 관련된 질문 사항은 <난독증의 발달 단계에 따른 증상>을 참고합니다.

2) 관찰

관찰은 관찰 대상자의 생활 장면에서 읽기 관련 행동을 직접 보고 평가하는 방법입니다. 읽기에 대한 태도, 읽기 습관, 읽을 때의 특징 등을 세밀히 살펴봅니다. 주요 학년 단계별로 주의깊게 살펴봐야 할 난독 위험 학생 확인 사항은 다음과 같습니다.

유아 및 저학년 (5~7세)

- 알파벳(자모음) 및 글자 인식 어려움
- 말소리 구별과 운율 파악의 어려움
- 익숙한 사물, 글자, 숫자 빠르게 이름 대기 어려움
- 책 자체에 관심 부재 혹은 부족

초등 중·고학년 (8~12세)

- 책 읽기 활동의 절대적인 양 부족
- 읽기 속도가 느리고 부정확함
- 읽은 내용을 기억하거나 이해하는 데 어려움
- 철자와 맞춤법에 지속적인 문제 발생

청소년 및 성인

- 읽기와 작문에서 반복적인 오류 발생

- 새로운 단어, 길이가 긴 단어 등의 읽기와 발성, 학습이 느림
- 읽기 속도가 느리고 읽기 피로도가 높음
- 독서 활동량의 현저한 부족

3) 1분간 문단글 읽기 유창성 검사

1분간 문단글 읽기 유창성 검사는 아주 간단하게 난독증 위험 학생을 선별할 수 있는 검사입니다. 이 검사는 해당 학년 수준에 맞는 텍스트를 1분간 읽게 한 다음 정확하게 읽은 글자 수(음절 수 또는 어절 수)를 산출하여 읽기 유창성을 확인하는 방법입니다. 또래에 비해 읽기 수행 정도가 눈에 띄게 낮은지를 확인하며 주로 어떤 읽기 오류를 보이는지 확인할 수 있습니다. 표준화된 검사에서는 또래 대비 수행 정도를 백분위 등으로 나타내 줍니다. 또 지역별로 학년별 규준이 있을 경우 이에 비추어 판단합니다. 만약 표준화된 검사를 사용할 수 없는 경우에는 학년 중간 시기를 기준으로 대략 1학년 60어절(낱글자가 아닌 단어), 2학년 70어절, 3학년 80어절, 4학년 90어절 등으로 학년마다 대략 10어절씩 높인 수 만큼 읽는지를 확인해봅니다.

4) 한글 또박또박 검사

웹기반 검사(<https://ihangeul.kr/>)로 5분 이내의 짧은 시간에 학생의 한글 해득 정보를 파악하는 검사입니다. 1:1로 실시하며 검사의 결과를 체계적으로 분석하여 바로 결과지를 출력할 수 있습니다. 분석결과를 통해 학생의 한글 해득 여부를 확인할 수 있으며, 세부 항목별 기준과 틀린 문항이 제시되어 지도 중재 계획을 수립하는데도 도움이 됩니다. 또한 <찬찬한글> 보충 교재와 연계하여 검사 결과에 기반하여 한글 지도를 실시할 수 있게 안내해줍니다.

〈표 1〉 한글 또박또박 검사 영역 및 내용

유형	항목	검사내용
글자 소리 대응	1. 기본 모음자	기본 모음자(ㅏ ㅑ ㅓ ㅕ ㅗ ㅛ ㅜ ㅠ ㅡ ㅣ) 읽기를 확인합니다.
	2. 기초 자음자	기초 자음자(ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅈ ㅎ) 읽기를 확인합니다.
	3. 다양한 자음자	다양한 자음자(ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅅ ㅈ ㅊ ㅋ ㅌ ㅍ) 읽기를 확인합니다.

단어 읽기	4. 복잡한 모음자	복잡한 모음자(해 해 해 해 과내시겨게기-) 읽기를 확인합니다.
	5. 대표 받침 글자	소리와 표기가 일치하는 대표 받침(ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅇ) 읽기를 확인합니다.
	6. 받침 없는 단어 (의미)	받침이 없는 단어(의미) 읽기를 확인합니다.
	7. 받침 없는 단어 (무의미)	받침이 없는 단어(무의미) 읽기를 확인합니다.
	8. 대표 받침 단어 (의미)	대표 받침(ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅇ) 단어(의미) 읽기를 확인합니다.
	9.복잡한 받침 단어 (의미)	복잡한 받침(ㄱㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅㅅ) 단어(의미) 읽기를 확인합니다.
	10. 대표 받침 단어 (무의미)	대표받침(ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ ㅁ ㅂ ㅇ) 단어(무의미) 읽기를 확인합니다.
11. 유창성		단어와 문장을 정확하고 빠르게 읽을 수 있는 능력을 확인합니다.
쓰기	12. 받침 없는 단어 (의미)	받침이 없는 단어(의미) 쓰기를 확인합니다.
	13.받침 없는 단어 (무의미)	받침이 없는 단어(무의미) 쓰기를 확인합니다.
	14. 받침 있는 단어 (의미)	받침이 있는 단어(의미) 쓰기를 확인합니다.
	15. 받침 있는 단어 (무의미)	받침이 있는 단어(무의미) 쓰기를 확인합니다.

출처: 한글 또박또박 사용 매뉴얼

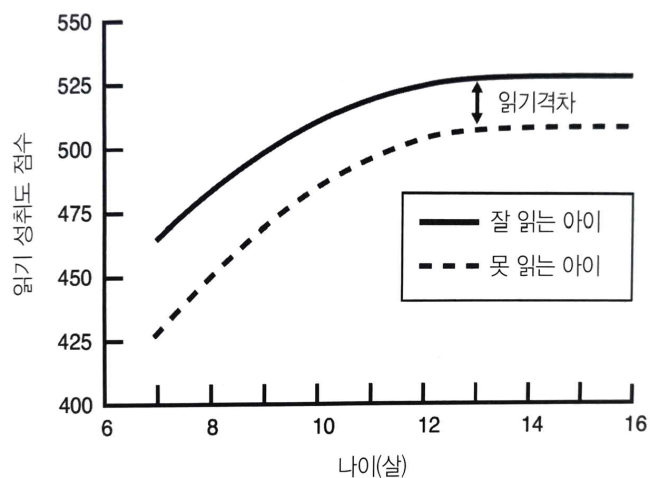
5) 읽기 학습 특성 체크리스트

읽기 학습 특성 체크리스트는 <초등학교 난독증 선별 체크리스트 검사> (부록 참조)를 사용할 수 있습니다. 이 검사는 한국교육과정평가원에서 난독증 위험군 학생을 선별하기 위한 목적으로 개발하였으며, 검사 대상은 초등학교 1~6학년 중 읽기학습부진, 기초학력미달 또는 또래에 비해 읽기 능력이 상대적으로 낮은 학생을 대상으로 합니다. 검사지는 저학년용과 고학년용으로 구분되며, 검사 시간은 약 15분 소요됩니다. 검사자는 대상 학생을 3개월 이상 관찰하거나 지도한 경험이 있는 사람이 실시합니다. 이 검사는 학생의 읽기 특성을 잘 알고 있는 사람이 간편하게 사용할 수 있는 반면, 주관적인 경험이나 판단에 근거할 가능성이 있습니다.

나. 조기 진단의 중요성

*읽기의 어려움을 보이는 학생에 대한 정확하고 빠른 진단은
가장 강력하고도 효과적인 개입입니다.*

Shaywitz는 2015년 코네티컷 연구를 통해 난독증을 가진 학생은 난독증이 없는 학생과 지속적인 읽기 격차를 보이는 것을 밝혀냈습니다. 시간이 지나면서 읽기 능력이 높은 학생과 읽기 능력이 낮은 학생 모두 읽기 수행 정도가 높아지긴 합니다. 하지만 두 집단 사이의 격차는 그대로 존재하는 모습을 보여줍니다. 이것은 난독증은 일시적인 지체가 아닌 만성적인 어려움임을 보여줍니다.



[그림 4] 난독증의 지속성

출처: Shaywitz(2020, p. 55)

이는 난독증 학생의 조기 진단의 중요성을 의미합니다. 난독증은 또래와 지속적인 읽기 격차를 보이기 때문에 가능한 조기에 진단하여 개입해야 합니다. 이러한 개입은 학령기 초기나 학령기 전에 이뤄지는 것이 효과적입니다. 조기 진단은 난독증이 있는 학생과 또래 간의 지속적인 읽기 격차를 줄일 수 있는 중요하고 효과적인 방법입니다.

하지만 안타깝게도 많은 경우 조금만 더 기다리면 좋아질 것이라고 생각합니다. 그러나 초등학교 3학년이나 그 이후에 난독증이 발견되면 또래와 너무 많은

읽기 격차가 생깁니다. 이를 따라잡기 위해서는 상당히 많은 시간과 노력이 필요합니다. 따라서 난독증 학생에게 가장 효과적인 접근의 하나는 조기에 난독 위험 학생을 선별하여 조기에 개입하는 것입니다.

다. 난독증 진단 영역

난독증 진단은 표준화된 도구를 사용하여 난독증 위험군으로 선별된 학생이 읽기 학습에서 어려움을 겪는 정도와 양상을 심층적으로 파악하고, 해당 읽기 어려움이 난독증으로 인한 것인지 여부를 판단하는 과정입니다. 또한, 진단을 통해 학생의 강점과 약점을 파악하고 교육적 개입을 위한 수업계획을 수립할 수 있습니다.

난독증을 진단하기 위해서는 읽기 성취 능력과 읽기 수행과 밀접한 관련이 있는 인지처리과정을 함께 검사합니다. 구체적으로 **읽기 성취 능력으로는 낱글자나 단어의 해독, 문장이나 문단 읽기 유창성, 읽기 이해, 철자** 등을 검사합니다. **인지처리과정으로는 음운인식능력, 빠른 이름 대기(rapid naming)** 등을 검사합니다.

읽기 성취 능력과 읽기 관련 인지처리과정 중 어느 하나에서라도 수행 정도가 또래에 비해 유의하게 낮고 다른 요인(지능, 언어, 교육기회, 다른 장애 등)의 직접적인 원인으로 판단되지 않을 경우, 학습장애의 중 읽기장애의 하위 유형 중 하나인 난독증으로 최종적으로 판별합니다.

< 표 2> 난독증 진단 영역

구분	영역	내용
읽기 성취 능력 검사	해독	글자를 소리로 변환하여 읽을 수 있는지 판단하는 검사로 주로 의미단어 읽기, 무의미 단어 읽기, 음운변동 없는 단어 읽기, 음운변동 있는 단어를 읽기 등을 평가하는 검사
	단어 읽기 유창성	단어를 빠르고 정확하게 읽을 수 있는지 평가하는 검사로 제한된 시간 내에 바르게 읽은 단어 수를 평가하는 검사
	문단글 읽기 유창성	문장 수준, 문단 글 수준에서 학생의 읽기 유창성 수준을 평가하는 것으로 제한된 시간 내에 얼마나 빠르고 정확하게 문단 글을 읽는지 평가하는 검사

	읽기 이해	구두 읽기검사, 빈칸 채우기 읽기 검사(Cloze), 선택형 읽기 검사(Maze) 등을 통해 학생이 주어진 글을 읽고 글의 내용을 이해하였는지 평가하는 검사
	듣기 이해	문단글 수준의 읽기 자료를 오디오 등을 통해 들려주고 난 후에 들은 내용에 대한 학생의 듣기 이해력을 평가하는 검사
	철자	맞춤법에 맞게 철자를 표기할 수 있는 능력을 평가하는 것으로 낱자 소리 대응이 일치하는 철자와 일치하지 않는 철자를 등을 평가하는 검사
인지 처리 과정 검사	음운인식 능력	말소리의 구성 단위인 음절 및 음소 수준에서 말소리를 인지하고 분절, 합성, 분리, 탈락 등 말소리의 조작 능력을 평가하는 검사
	빠른이름 대기	색깔, 숫자, 사물, 글자 등의 이름을 가능한 빠르고 정확하게 읽도록 하여 이름을 말하는데 걸린 전체 반응시간 또는 특정 제한시간 내 정확하게 읽은 개수를 측정하는 검사

라. 난독증 진단 도구

난독증 진단에 활용할 수 있는 표준화된 진단검사 도구 중 일부는 다음과 같습니다. 아래 검사 중 종합학습능력검사를 제외하고는 난독증 여부를 직접적으로 결론 내려주지는 않으며, 난독의 위험성 여부를 판단할 수 있는 다양한 검사 결과를 제시할 뿐이라는 점을 인식할 필요가 있습니다.

〈표 3〉 국내 난독증 진단 관련 표준화 검사 도구

순	검사명	특징	검사 영역
1	읽기성취 및 읽기인지처리 능력검사 (RA-RCP)	• 초등학교 1~6학년 학생의 읽기 성취와 읽기와 관련된 인지처리 능력을 측정하는 것을 목적으로 하는 검사임	단어인지, 읽기 유창성, 읽기이해, 자모지식, 빠른 자동 이름대기, 음운기억, 문장따라말하기, 듣기이해, 어휘
2	한국어 읽기 검사 (KOLRA)	• 읽기발달 특성과 언어 특성에 기초한 한국어 읽기장애 평가도구로 초등학교 1~6학년 학생 및 이에 해당하는 읽기수준의 학생을 대상으로 검사함	해독, 읽기이해, 듣기이해, 문단글 읽기 유창성, 음운인식, 빠른이름대기, 음운기억, 받아쓰기, 주제 글쓰기

3	종합학습능력 검사(CLT-R)	• 아동 및 청소년 학생들의 난독증을 조기선별하고, 진단 및 향상도를 측정하기 위해 만들어진 검사임	낱말읽기, 단락읽기, 음운인식, 음운작업기억, 빠른자동이름대기, 낱자소리대응, 표기인식, 시각주의력, 숫자따라하기
4	기초학습기능 평가 - 초기문해 (BASA-EN)	• 발달지체 위험이 있는 아동 및 유아의 초기 교육 정보를 제공하는 검사임 • 기초평가와 형성평가로 이루어져 있으며 형성평가를 통해 아동의 읽기발달을 모니터링할 수 있음	음운인식, 음운작업기억, 음운정보회상, 단어인지, 읽기유창성
5	기초학습기능 검사 - 읽기 (BASA-R)	• 초등학교 학생의 읽기 유창성(정확성, 신속성) 및 읽기 오류를 확인하여 읽기장애 판단 및 개별지도계획에 도움을 줄 수 있는 검사임 • BASA-EN과 동일하게 기초평가와 형성평가로 이루어져 있으며 형성평가를 통해 아동의 읽기발달을 모니터링할 수 있음	읽기유창성
6	국립특수교육원 기초학습능력 검사 (NISE-BACT)	유치원에서 중학교에 재학하는 학생의 기초학습능력을 평가하고 읽기장애 학생을 선별하고 진단할 수 있는 검사임	음운처리, 글자단어인지, 유창성, 어휘, 읽기이해

1) 읽기 성취 및 읽기 인지처리 능력 검사(RA-RCP: Test of Reading Achievement & Reading Cognitive Processes Ability)

읽기 성취 및 읽기 관련 인지처리 능력을 검사할 수 있는 도구로, 3개의 읽기성취검사와 6개의 읽기 인지처리능력 검사를 포함한 총 9개의 소검사로 구성되어 있습니다. 검사 대상은 초등학교 1~6학년이며 1:1 개별 검사로 실시합니다. 읽기 성취 및 읽기성취에 관여하는 인지처리능력 검사 영역은 다음과 같습니다.

〈표 4〉 읽기 성취 및 읽기 관련 인지처리 능력 검사 영역

영역	소검사	하위검사	설명
읽기 성취 검사	단어인지	①고빈도 음운변동 의미단어 ②저빈도 규칙 의미 단어 ③저빈도 음운변동 의미단어 ④규칙 무의미 단어 ⑤음운변동 무의미 단어	개별 단어를 얼마나 정확하게 읽는지 측정 *고빈도:자주 접하는 단어 *저빈도:자주 접하지 못하는 단어 *음운변동: 음운변동이 있는 단어 *무의미 단어: 비단어, 존재하지 않는 단어
	읽기유창성	①이야기글 ②설명글	글을 얼마나 빠르고 정확하게 읽는지 측정
	읽기이해	①이야기글 ②설명글	글을 읽고 얼마나 이해하는지 측정
읽기 인지처리 능력 검사	자모지식	①자음이름 ②모음이름 ③초성소리 ④종성소리	자모의 이름과 소리를 얼마나 정확하게 말하는지 측정
	빠른자동 이름대기	①글자	장기기억에 저장된 음운정보를 얼마나 빠르고 정확하게 인출하는지 측정
	음운기억	①숫자 바로 따라하기 ②숫자 거꾸로 따라하기	음운정보를 단기기억에서 얼마나 정확히 저장하는지와 처리하는지 측정
	문장 따라 말하기	①문장 따라 말하기	의미나 통사처리와 같은 능력과 음운정보의 저장 및 처리능력 측정
	듣기이해	①이야기글	이야기를 듣고 얼마나 이해했는지 측정
	어휘	①반대말 ②비슷한말	어휘를 얼마나 아는지 측정

2) 한국어 읽기 검사(KOLRA: Korean Language-based Reading Assessment)

읽기발달 특성과 언어 특성에 기초한 한국어 읽기장애 평가도구로 초등학교 1~6학년 및 이에 해당하는 읽기수준의 학생을 대상으로 검사를 실시합니다.

검사를 통해 난독증 위험 여부를 파악할 수 있으며 읽기 하위 영역에서의 강점과 약점을 파악할 수 있습니다. 또한, 하위 영역별 강점·약점 검사결과를 근거로 중재 방향을 설정할 수 있습니다. 각 검사 영역과 구체적인 내용은 다음과

같습니다.



[그림 5] 한국어 읽기 검사 영역 및 내용

한국어 읽기 검사는 3개의 검사 영역으로 구성됩니다. 첫째, 선별 검사는 읽기에 문제가 있을 가능성이 있는 학생을 찾거나 읽기 심층검사를 의뢰해야 하는 학생이 누구인지 빠른 시간 내에 파악하는 스크리닝 검사의 목적으로 사용할 수 있습니다. 둘째, 핵심 검사를 통해 해독, 읽기 유창성, 읽기 이해, 듣기 이해 각 영역별로 수준을 파악할 수 있으며 셋째, 상세 검사를 통해 해독의 문제가 음운인식, 빠른이름대기, 음운기억과 같은 읽기 관련 인지처리요소와 관련이 있는지 파악할 수 있습니다.

3) 종합학습능력검사(CLT-R: Comprehensive Learning Test-Reading)

종합학습능력검사는 아동 및 청소년 학생들의 난독증을 조기선별, 진단 및 향상도를 측정하기 위해 만들어진 검사입니다. 검사는 읽기에 관한 9개의 소검사로 이뤄져 있으며 유치원(유치원의 7세 학급에 있는 아동들) ~ 중 3에 이르는 아

동 및 청소년을 대상으로 검사할 수 있습니다. 검사영역은 다음과 같습니다.

〈표 5〉 CLT-R 종합학습능력검사 검사영역

낱말읽기검사	단락읽기검사	음운인식검사 (합성)
음운작업기억검사	빠른자동이름대기검사	낱자소리대응검사
표기인식검사	시각주의력검사	숫자따라하기검사

출처 : ihappymind.com

4) 기초학습기능 수행평가 체제(BASA: Basic Academic Skills Assessment) : 초기 문해(EL: Early Literacy)

초기 아동 문해 수행수준과 발달 정도를 평가하고 진전도를 모니터링할 수 있는 검사입니다. 발달지체 위험에 있는 아동이나 유아의 초기 문해 교육 정보를 제공합니다.

검사는 기초평가와 형성평가로 이루어져 있습니다. 기초평가를 통해 아동의 기초선을 확인할 수 있으며 형성평가를 통해 아동의 읽기발달 진전도를 모니터링할 수 있습니다. 하위 검사 구성은 다음과 같습니다.

〈표 6〉 기초학습기능 수행평가 체제(BASA) : 초기 문해(EL) 검사 영역과 내용

구분	하위영역	내용
기초 평가	음운인식	구어의 음운에 대한 외현적 접근과 인식을 의미하며, 음절과 음소를 각각 변별, 합성, 탈락, 대치의 4가지 과제 유형으로 나누어 측정
	음운적 작업기억	정보를 처리하는 동안 작업기억에서 정보를 효율적으로 유지하기 위해 문자 상징을 소리에 기초한 표상체계로 재부호화하는 것으로 숫자 회상검사와 무의미 단어 회상 검사로 측정

	음운적 정보회상 :RAN	문자 상징을 소리에 기초한 체계로 재부호화함으로써 문자단어 로부터 어휘 참조로 접근하는 것을 의미하며, 빠른이름대기 (RAN)로 측정
	단어인지	시각적으로 제시된 단어를 해독하고, 그것을 말소리로 바꾸고 말소리에 해당하는 어휘를 자신의 심성 어휘집에서 탐색하여 의미와 연결 짓는 것을 마하며 '제시된 단어를 얼마나 정확하 게 읽는가'로 측정
	읽기유창성 (선택)	단어를 읽는 속도와 정확성 혹은 힘들이지 않고 유창하게 소리 내어 읽을 수 있는 능력으로 '주어진 시간 내에 얼마나 많은 글자를 정확히 읽는가'로 측정
형성 평가	음운인식	구어의 음운에 대한 외현적 접근과 인식을 의미하며, 음절과 음소를 각각 변별, 합성, 탈락, 대치의 4가지 과제유형으로 나 누어 측정

출처:www.soritori.com

5) 기초학습기능 수행평가 체제(BASA: Basic Academic Skills Assessment) : 읽기

초등학교 학생의 읽기 수준을 측정하고 발달 진전도를 모니터링할 수 있는 검
사입니다. 이를 통해 읽기장애 위험군 학생의 선별 및 진단, 그리고 개별화 읽기
지도에 도움을 줄 수 있습니다. 구체적으로 1분간 주어진 텍스트를 얼마나 유창
하게 읽는지 평가하며, 학생의 읽기 오류 정보(예: 조사 빼먹고 읽기, 특정 받침
읽기 오류, 다른 단어로 대치 등)를 파악할 수 있습니다. 검사는 교사와 학생의
1:1 검사로 진행됩니다.

이 검사는 BASA-EN과 마찬가지로 기초평가와 형성평가로 이루어져 있습니다.
기초평가를 통해 중재 전 아동의 성취수준을 확인할 수 있으며, 중재를 제공하
면서 주기적인 형성평가(예: 주 1회)를 통해 아동의 읽기발달 진전도를 모니터링
할 수 있습니다. 이 진전도 자료를 통해 교사는 현재 학생의 읽기 수준을 파악함
과 동시에 학생에게 제공되는 읽기 중재(프로그램)이 효과적인지 여부를 판단할
수 있습니다.

주 검사 대상은 초등 1~3학년(규준정보 제공 학년)이지만 초등 고학년도 3학년
규준을 사용하여 실시할 수 있습니다.

6) 기초학습능력검사 (NISE-B · ACT: National Institute of Special Education Basic Academic Competence Tests)

국립특수교육원에서 개발한 기초학습능력검사로 유치원에서 중학교에 재학하는(만 5-14세) 학생의 기초학습능력을 평가하고 특수교육 대상학생 여부를 선별, 진단할 수 있는 검사입니다. 읽기는 음운인식부터 글을 읽고 이해하는 능력까지 다양한 읽기 영역을 검사합니다. 이를 통해 읽기에 어려움이 있는 학생을 선별하고 진단할 수 있습니다. 구체적인 소검사 영역은 다음과 같습니다.

<표 7> 국립특수교육원 기초학습능력검사 소검사 영역

소검사	영역
음운처리	음절합성, 음절탈락, 음절 변별, 음절 대치, 음소 변별, 빠른 자동 이름대기(사물), 빠른 자동 이름대기(색깔)
글자단어인지	글자 인지, 단어 인지
유창성	글 읽기 유창성
어휘	단어가 뜻하는 그림 찾기, 반대말, 비슷한 말, 유추, 빈칸 채우기
읽기이해	문장이해, 짧은 글 이해, 긴 글 이해

마. 난독증 진단의 배제 요인

위에서 살펴본 다양한 검사 도구를 통해 난독증이 의심된다고 할지라도 시각장애, 청각장애, 지적장애, 정서·행동장애와 같은 다른 장애, 불리한 교육 환경이나 문화, 경제적 결핍 등에 의해 읽기 능력이 지체되었다고 판단할 수 있는 경우는 난독증으로 분류하지 않고 해당 장애나 일시적인 읽기 부진으로 분류합니다. 다만, 이러한 배제 요인이 명확하지 않은 경우도 있는데 이 경우 무조건 난독증이 아니라고 배제하기보다는 잠재적인 난독 학생 위험군으로 분류하여 지도를 제공하는 것이 바람직합니다.

5. 난독증 학생 읽기 지도 방법

(난독증 학생 지도는 어떻게 해야 하나요?)

난독증은 개인에게 평생 영향을 미치지만 적절한 조기 개입 및 예방 프로그램을 통해 읽기 능력이 향상될 수 있습니다. 난독증 학생에게 증거기반 개입은 매우 중요합니다.

난독증 학생에게 효과적인 읽기 교육은 필수적입니다. 난독증은 조기에 증거기반(evidence-based)의 교수 또는 중재 프로그램을 체계적으로 투입하면 충분히 극복할 수 있습니다. 미국 읽기 위원회(National Reading Panel(NRP), 2000)에서는 읽기에 어려움이 있는 학생에게 제공할 증거기반의 지도 요소로 음운인식, 파닉스(발음중심 지도), 읽기 유창성, 어휘, 읽기이해의 다섯 가지 영역을 제시하고 있습니다.

난독증 학생 지도를 위한 필수 요소 5가지	
• 음운인식 • 파닉스 • 읽기 유창성 • 어휘 • 읽기이해	(NRP, 2000)

가. 음운인식지도

음운인식(phonological awareness)이란?

: 구어에서 사용되는 여러 말소리를 지각하고 조작할 수 있는 능력이다 (특수교육학 용어사전, 2009).

연구에 따르면 음운인식을 조기에 가르치는 것이 매우 중요하며, 난독증이 있는 학생에게는 더 중요합니다(Brady, 2020). 음운인식능력은 단어와 글자가 더 작

은 조각들도 이뤄졌다는 것을 인식하면서 발전합니다. 음운인식능력을 통해 학생들은 읽기의 첫걸음을 내딛습니다. 단어 속의 음절과 음소의 인식, 변별, 조작 등을 통해 학생들은 언어의 소리, 글자-소리 간 대응 체계에 접근합니다.

하지만 학생마다 음운인식의 능력에 차이를 보입니다. 일부 학생들은 음운인식을 신속하고 수월하게 발달시키지만 어떤 학생들은 언어체계의 작은 결함으로 인해 음운인식에 어려움을 겪고 말 속에 숨어있는 소리를 분절하지 못합니다. 이러한 음운론적인 취약성은 글자 해독의 손상을 가져옵니다.

음운인식을 지도하기 위해서는 문장이 단어로, 단어가 음절로, 음절이 음소로 나누어질 수 있다는 것을 먼저 인식시켜야 합니다. 또한, 각 음절과 음소를 합성, 분절, 탈락, 첨가, 대치하는 등 말소리 조작 능력을 키울 수 있게 지도해야 합니다.

음운인식능력을 향상시키기 위한 지도 과제 유형별 내용과 예시는 다음과 같습니다.

<표 8> 음운인식 지도 과제 유형별 내용

과제 유형	내용	예시
음절, 음소 수 세기 (counting)	단어에 음절/음소가 몇 개 있는지 수를 헤아리는 과제	- 음절수준 교사: '강아지'에는 몇 개의 소리가 들어있나요? 학생: 3개요. - 음소수준 교사: '감'에는 몇 개의 소리가 들어있나요? 학생: 3개요.
인지 (sound matching)	단어를 듣고 동일한 소리를 찾아내는 과 제로 공통 음절, 혹 은 음소를 감지하는 과제	-초성 소리 교사: ('물', '말' 그림을 보여주며) 같은 첫소리는 무엇이죠? 학생: /ㅁ/요.
변별 (discrimination)	단어를 듣고 다른 소 리로 시작하는 단어 를 찾아내는 과제로 음절 혹은 음소 간 차이를 감지하는 과 제	-초성 찾기 교사: ('머리', '모자', '버스' 그림을 보여주며) 세 개의 단어에서 다른 소리로 시작하는 것은 무엇인가요? 학생: /버스/요.

분절 (segmentation)	단어를 음절/음소 단위로 분절하는 과제	-음절 단위 교사: '코끼리'를 나누면 어떤 소리가 들어있나요? 학생: /코/, /끼/, /리/요. -음소 단위 교사: '불'에는 어떤 소리가 들어있나요? 학생: /ㅍ/, /ㅌ/, /ㄹ/이요.
합성 (blending)	각각의 음절/음소를 합쳐서 말하는 과제	-음절 단위 교사: '다', '리', '미'를 합치면 무슨 소리가 되나요? 학생: /다리미/요. -음소 단위 교사: 'ㅅ', 'ㅈ', 'ㄴ' 소리를 합치면 무슨 소리가 되나요? 학생: /산/이요.
대치 (substitution)	단어의 음절/음소를 다른 음절/음소로 바꾸어 말하는 과제	-음절 단위 교사: '가방'에서 '가'를 '다'로 바꾸면 무슨 소리가 되나요? 학생: /다방/이요. -음소 단위 교사: '손'에서 'ㅅ'를 'ㅎ'로 바꾸면 무슨 소리가 되나요? 학생: /흔/이요.

다음은 음운인식 지도 과제 유형 중 음운 대치 활동의 예입니다.

예시

교사 '땅'이라는 낱말에서 /ㄸ/대신에 /ㅍ/ 소리를 넣으면 어떻게 발음 될지 아래의 글자상자를 보면서 말해보세요.

교사 '방'입니다.

ㄸ

ㅈ

○

[그림 6] 음운 대치 활동의 예

출처: 읽기자신감 3권 p.91

■ 음운인식지도를 위해 알아두면 좋은 용어

- 음소: 언어의 음성체계에서 단어의 의미를 구별짓는 최소의 소리 단위
- 음절: 단어를 구성하는 음의 단위로 발음할 때 한 번에 낼 수 있는 소리 덩어리
- 음운인식: 음운을 인식하고 음절을 세고 나누는 등의 조작 능력
- 음소인식: 음운인식의 하위 개념으로 단어가 더 작은 부분으로 구성되어 있다는 것을 인식하고 개별적인 소리로 분해하는 능력

음절 수준의 음운인식 과제의 목표는 분절입니다. 예를 들어 ‘하마’라는 낱말의 소리를 듣고 ‘하’와 ‘마’로 나누는 것입니다. 이를 위해 음절 수 세기와 음절 인식, 변별 그리고 음절 생략, 첨가 등의 과제를 통해 음절을 분절하게 됩니다. 이렇게 분절의 목표를 달성하게 되면 음절을 합성하며 소리를 더하는 활동을 하게 됩니다.

음소수준의 음운인식 과제는 음소의 개념을 소개하는 것으로부터 시작합니다. 각 음절이 어떤 음소로 구성되어 있는지를 인식하게 합니다. 이후에 음소 수 세기, 음소 인지, 변별, 음소 분절, 음소 합성, 음소 생략, 첨가, 대치 등의 활동을 통해 음운인식 능력을 향상시킬 수 있습니다.

음운인식능력 지도는 읽기 지도 초기에 시작하는 것이 좋으며 자모 글자 지도와 병행하는 것이 효과적입니다. 하루에 10~15분씩 짧게 자주 지도하고, 한 차시에 하나 또는 두 개의 기술을 지도하는 것이 좋습니다. 지도는 음절수준부터 음소수준으로 쉬운 단계에서 어려운 단계로 체계적으로 진행합니다.

초기 음운인식능력 지도에서는 소리 단위를 의식적으로 인식하고 조작하는 것은 어렵기 때문에 입모양 등 그림자료를 활용하여 구체성을 높이는 것이 좋습니다.

또한, 개별지도나 비슷한 읽기 수준의 학생을 소그룹으로 구성하여 지도하는 것이 효과적입니다.

나. 발음중심(파닉스) 교수법

1) 발음중심(파닉스) 교수법의 뜻, 필요성, 방법

“난독증 학생에게 발음중심의 읽기지도가 효과적입니다.”

읽기를 지도하는 방법은 다양하지만 대표적으로 발음중심 교수법(Phonics Approach)과 총체적 언어 접근법(Whole Language Approach)으로 나눌 수 있습니다(표 9 참조). 발음중심 교수법은 글자와 소리의 대응을 체계적으로 지도하는 교수 방법을 의미합니다. 즉 말과 글을 구성하는 가장 작은 단위부터 점차 큰 단위로 학습해 가는 상향식 교수법을 의미하며, 한글 파닉스 지도라고도 합니다. 반면 총체적 언어 접근법은 이해 중심 읽기 활동을 하면서 자연스럽게 문자해독과 읽기 관련 기능이 습득된다고 보는 관점입니다. 즉, 읽기에 대한 동기를 유발해 주기만 하면 교사의 직접적이고 명시적인 지도 없이도 자연스럽게 읽기를 습득한다고 주장합니다. 난독이 없는 학생에게는 총체적 언어 접근법도 도움이 될 수 있습니다. 하지만 많은 연구에서 난독증 학생의 읽기 능력 향상을 위해서는 발음중심 접근법이 더 효과적임을 보여줍니다.

〈표 9〉 발음중심 교수법과 총체적 언어 접근법의 비교

발음중심 교수법 (Phonics Approach)	총체적 언어 접근법 (Whole Language Approach)
· 문자(letters)와 음소(phoneme)의 대응 관계 지식에 초점을 둔 교수 · 각 문자에 대한 음가(소리) 학습이 강조됨 · 정확한 문자 해독 기술 향상이 읽기 지도의 핵심임 · 음운분석과 음운(음절 및 음소)결합을 통해 단어를 해독하도록 지도함	· 학생에게 의미 있는 환경을 제공함으로써 읽기, 말하기, 쓰기, 듣기 활동을 골고루 수행하도록 하면서 읽기 지도 · 내용 이해 중심의 읽기 활동을 통해 문자 해독이 자연스럽게 습득된다고 봄 · 읽기 활동은 말하기, 듣기, 쓰기와 통합하여 이뤄짐 · 학생의 흥미와 관심을 유발하기 위해 흥미 있는 읽기 자료를 사용함

다음은 발음중심 교수법의 중요성과 필요성에 관한 선행 연구자들의 주장입니다.

통글자 지도법(총체적 언어 접근)은 글자의 특성을 직관적으로 알 수 있는 선택된 사람들을 위한 것이지만, 그것을 자연스럽게 이해할 수 없는 사람에게 발음 중심으로 가르치는 것은 그들에게 동일하게 배울 기회를 박탈하지 않는 것이다(Marion Sanders, 2003에서 재인용).

Sanders, M. (2003). Understanding dyslexia and the reading process: A guide for educators and parents. Pearson.

통글자 지도로 낱말 읽기를 학습한 많은 학생은 새로운 낱말이 나오면 해독에 어려움을 보인다. 글자-소리 간 대응 관계의 원리를 배우지 않았으므로 새로운 단어가 해독되지 않는 것이다(Bryne, 2005).

Byrne, B.(2005). Theories of learning to read. In M.J. Snowling & C. Hulme(Eds.), The science of reading: A handbook(pp. 104-119). Oxford, UK: Blackwell.

명시적이고 체계적인 글자-소리 대응 지도를 통해 손해 볼것은 없지만, 그렇게 지도하지 않을 경우 손실은 너무나 크다. 통글자 지도의 부작용은 글자-소리 대응 관계를 배우지 못하므로 불필요하게 읽기 부진 아동을 유발한다 (Kim, 2017, p. 29)

김영숙(2017). 찬찬히 체계적 과학적으로 배우는 읽기&쓰기 교육. 서울: 학지사

각 문자와 문자 패턴에는 그에 대응하는 고유의 소리가 있다는 것을 알파벳 원리(alphabetic principle)라고 합니다. 이 원리를 깨닫는 것, 즉 문자가 소리와 연결되었다는 것을 알고 단어를 읽을 때 각각의 소리를 차례대로 연결하여 읽으면 된다는 것을 깨닫는 것은 매우 중요합니다.

파닉스 지도는 문자와 소리가 어떻게 연결되는지를 체계적으로 지도하여, 그 원리를 적용하여 다른 단어를 분석하고 읽을 수 있도록 도와주는 것입니다. 즉 문자를 특정한 소리로 전환하고 그 소리를 합성하는 방법을 가르칩니다. 이러한 방식으로 단어를 분석하고 소리를 표상하는 것을 배우게 되면 처음 접하는 단어를 해독할 수 있는 기술이 생기게 됩니다.

체계적인 파닉스 지도는 간단한 것부터 점차 복잡한 것으로 지도해 갑니다. 또한, 교사의 시범(모델링), 교사 지도하 연습, 학생의 독립적 시도 및 연습 순으로

명시적 지도 방식에 따라 지도합니다.

파닉스 지도를 위해 알아두어야 할 용어는 다음과 같습니다.

• **문자-소리 일대일 대응 관계**

: 한글에서는 모음의 낱자와 음가, 자음의 낱자와 음가, 받침의 낱자와 음가의 일대일 관계를 배우게 됩니다. 한글 모음 21개와 자음 1개, 대표 받침 7개의 문자-소리 대응을 배웁니다.

• **음운변동이 없는 단어 읽기**

: 문자-소리가 일대일 대응인 자모 글자를 1음절부터 다음절 단어까지 읽습니다.

• **음운변동이 있는 단어 읽기**

: 문자-소리가 일대일 대응하지 않는 음운규칙이 적용된 단어를 읽습니다.

한글 파닉스 지도에서는 다음과 같은 내용을 지도합니다.

- 모음의 소릿값 배우기
- 자음의 소릿값 배우기
- 받침 없는 단어 읽기
- 받침의 소릿값 배우기
- 음운변동 없는 받침 있는 글자 읽기
- 겹받침 소릿값 배우기
- 겹받침 단어 읽기
- 음운변동 있는 단어 읽기

파닉스 지도는 문자를 해독하는 것에 초점을 둔 교수-학습 활동입니다.

한글 파닉스 지도를 통해 학생은 문자와 소리의 대응 관계에 대한 지식과 단어를 구성하는 소리의 분석 및 결합을 통해 글자를 해독하는 방법을 배우게 됩니다. 즉, 초성 ‘ㄱ’ 소리는 /ㄱ/, 모음 ‘ㅏ’는 /ㅏ/ 소리가 난다는 것을 학습합니다. 이후에 자모를 합성하며 받침 없는 글자를 해독하게 됩니다. 이때 교사는 각 자모를 합성하여 읽는 방법을 체계적이고 명시적으로 지도해야 합니다. 이를 통해 학생은 자음과 모음을 합성하여 글자를 읽는다는 것을 깨닫게 됩니다. 파닉스 지도 방법은 크게 합성 파닉스(Synthetic phonics) 방법과 분석 파닉스

(Analytic phonics) 방법 2가지로 나눌 수 있습니다(표 10 참조).

〈표 10〉 파닉스 지도 방법

합성 파닉스(Synthetic phonics)	분석 파닉스(Analytic phonics)
· 낱자의 소릿값을 가르친 후에 차례대로 합성하여 글자를 읽도록 지도하는 방법임 · 자소-음소 대응 지식을 먼저 가르침 · 각 문자가 갖는 소릿값이 강조됨 · 각 음가에 대한 결합을 통해 단어를 해독하여 읽도록 함 예) 교사: (‘ㄱ’을 보여주며) 무슨 소리가 나죠? 학생: /ㄱ/요. 교사: (‘ㅏ’를 보여주며) 무슨 소리가 나죠? 학생: /ㅏ/요. 교사: (‘ㄱ’와 ‘ㅏ’를 보여주고) 각각의 소리를 차례대로 발음해 볼까? 그 - - 아, 그 - 아, 가! 	· 단어를 먼저 읽은 후에 그 단어를 구성하는 글자의 소릿값을 분석하여 학습하는 방법임 · 예를 들면, 숨, 산, 손이라는 단어를 제시하고 세 단어의 첫 소릿값인 ‘ㅅ’의 소릿값을 지도하기 위해서 /스/라는 것을 파악하도록 지도하는 방법임 예)  단어를 제시하고 첫 글자의 공통된 글자인 ‘ㅅ’의 소릿값이 /스/라는 것을 강조하여 가르침

초기 읽기교육에서 음운인식과 파닉스는 매우 중요한 역할을 합니다.

난독증 학생은 이미 배운 파닉스 지식을 활용하여 단어 읽기를 연습해야 합니다. 즉, 이미 배운 글자-소리 대응 지식을 통해 단어를 읽어 낼 수 있는 해독 능력을 숙달해야 합니다. 해독은 단어를 정확하게 읽는 것과 빠른 속도로 읽어 내는 능력을 모두 갖추어야 합니다. 정확하게 단어를 읽을 수 있다는 것이 단어를 빠르게 읽을 수 있는 것과 동일하지는 않습니다. 따라서 글자-소리 대응 지식을 갖춘 후에는 여러 번 반복적으로 낱말을 읽게 함으로써 해당 낱자와 소리의 연결이 자동화될 수 있도록 지도해야 합니다.

또한, 글자-소리 대응 지식과 음운인식을 통해 철자 능력을 향상시킬 수 있습니다.

다. 단어를 철자하기 위해서는 단어에 어떤 음소들이 들어 있는지, 각 음소에 대한 표기가 무엇인지 알아야 하기 때문입니다. 따라서 읽기능력은 철자 능력을 향상시키고 철자의 발달은 다시 읽기능력을 향상시키는 밀접한 양방향성 관계를 가집니다. 그렇기 때문에 난독증 학생 지도 시 읽기 지도와 철자 쓰기 지도를 병행하는 것이 효과적입니다. 한글 단어 해독을 위한 지도 영역별 지도 예시는 <표 11>와 같습니다.

<표 11> 한글 파닉스 교수 예시

지도 영역	내용	예시
모음 지도	· 단모음부터 이중모음까지 차례대로 낱자와 소리의 대응을 지도함 · 학생이 모음의 음가를 정확히 알고 변별할 수 있도록 지도함	교사: (모음 'ㅣ'를 보여주며) 'ㅣ'는 어떤 소리가 날까요? 선생님의 입모양을 보고 따라해 보세요. /이/, /이/ 학생: /이/, /이/ 교사: 네, 맞았어요. 교사: (모음 'ㅐ'를 보여주며) 'ㅐ'는 어떤 소리가 날까요? 선생님의 입모양을 보고 따라해 보세요. /에/, /에/ 이제 'ㅣ'와 'ㅐ'를 차례대로 따라 해 보세요. 학생: /이/, /에/ 교사: 이제 선생님이 불러주는 소리에 해당하는 낱자를 찾아 보세요. /이/ 학생: ('ㅣ'를 선택함.)
자음 지도	· 자음의 조음 위치나 조음의 특징을 활용하여 자음의 소릿값을 명확하게 인식하고 변별하도록 지도함	교사: ('ㄹ'을 보여주며) 'ㄹ'는 어떤 소리가 날까요? 두 입술을 닫고 코로 바람이 흐르도록 한 채 소리내 보세요. /르/, /르/ 학생: /르/, /르/ 교사: ('ㅂ'을 보여주며) 'ㅂ'는 어떤 소리가 날까요? 두 입술을 닿았다 떼면서 바람이 살짝 입으로 나오도록 한 채 소리내 보세요. /브/, /브/ 이제 'ㄹ'와 'ㅂ'를 차례대로 따라 해 보세요. 학생: /르/, /브/
자모 합성	· 자음과 모음을 차례대로 합성하여 글자를 읽도록 지도함	교사: ('모' 글자를 보여주며 각각의 자음과 모음을 순서대로 가르키며) /르~~오/, /르~~오/, /모/ 따라 읽어 보세요. 학생: /르~~오/, /르~~오/, /모/

받침 지도	· 대표받침의 소릿값을 먼저 학습하고 끝소리 규칙이 적용되는 나머지 받침의 소리를 명시적으로 지도함 · 이후 초성, 중성, 종성을 차례대로 합성하며 받침있는 글자를 읽을 수 있도록 지도함	교사: 받침 ㅁ을 배워봐요. 미음이 받침에 오면 /음/소리가 나요. 따라해 보세요. /음/ 학생: /음/, /음/ 교사: 받침 ㅂ을 배워봐요. 비음이 받침에 오면 /음/소리가 나요. 따라해 보세요. /음/ 학생: /음/, /음/ 교사: 이제 '가'에 받침 'ㅁ'을 넣어 읽어 볼까요? ('가'에 받침 'ㅁ'을 추가하고 합성하여 읽는 것을 시범 보인다.) /가/~~/음/, /가/~/음/, /갑/ 학생: /가/~~/음/, /가/~/음/, /갑/ 교사: 이제 '가'에 받침 'ㅂ'을 넣어 읽어 볼까요? /가/~~/음/, /가/~/음/, /갑/ 학생: /가/~~/음/, /가/~/음/, /갑/
단어 목록 읽기	· 음운변동이 없는 단어를 정확하게 읽도록 연습하고 이후에는 합성 없이 빠르게 인출되도록 반복하여 지도함 · 의미 단어와 무의미 단어를 읽는 연습을 통해 읽기 정확성을 높이도록 지도함 · 정확한 해독을 위해서 철자학습과 병행하여 지도함	교사: (의미 단어가 있는 목록을 제시하고) 다음 단어를 소리내어 읽어 보세요. 학생: /염소/, /감자/, /구름/, /수첩/ 교사: (무의미 단어가 있는 목록을 제시하고) 이번에는 의미가 없는 글자도 읽어 보세요 학생: /검치/, /그름/, /처송/, /하벽/ 교사: (초성 중성 종성이 구분된 음절 상자를 제시 후) 선생님이 불러주는 단어를 적어 보세요. /염소/, /감자/, /검치/, /그름/ 학생: (음절 상자에 해당 글자 적어 완성하기)

2) 다감각 교수를 통한 읽기 교수

파닉스는 다감각 교수를 활용하여 지도할 수 있습니다.

다감각 중심의 읽기 교수는 청각적, 언어적, 시각적, 촉각적 방법과 같은 다양한 감각을 활용하여 읽기를 교수하는 방법입니다. 난독증 학생은 다감각 교수를 통해 학습과 기억을 개선하고 강화하기 위해 다양한 경로의 감각을 사용합니다. 이러한 전략에는 오튼-길링엄(Orton-Gillingham) 읽기 교수법, 린더무드 음소 연속 프로그램(Lindamood phoneme sequencing program, LiPS) 등이 포함됩니다.

다감각 학습의 예

- 시각적: 낱자의 소리를 연습할 때, 거울을 활용하여 자신의 입모양을 관찰합니다.
- 청각적: 단어의 소리나 음절의 수를 박수로 표현합니다.
- 운동감각: 모음을 발음 할 때, 턱이 벌어지는 운동감각을 통해 차이로 인식합니다.

오톤-길링엄 읽기 교수법은 문자와 대응지식을 다감각적 방법을 통해 획득하도록 하는 지도방법입니다. 음운분석적 방법을 통해 읽기교수를 제공하는 방법으로 특정 음소가 포함된 그림카드를 통해 특정 음소를 소개하고, 각 음소에 해당하는 자소를 연결하는 단계로 진행합니다. 프로그램의 기본 원칙은 음소에 대한 직접 교육, 다감각적 지시, 단순 요소에서 복잡 요소로 진행되는 표준화된 프로그램입니다. 학습순서의 예는 다음과 같습니다.

- 문자-소리 사이의 관계 배우기
- 낱자의 소리 배우기
- 낱자 합성하여 단어 해독하기

린더무드의 음소 연속 프로그램(Lindamood phoneme sequencing program, LiPS)은 음소 인식의 중요성을 강조한 프로그램입니다. 프로그램의 핵심은 각 소리가 어떻게 나는지에 대해 의식적인 자각을 강조하는 것입니다. 예를 들어 소리가 나올 때 입과 치아, 혀의 위치 등을 알려주기 위해 그림 자료를 활용하며 소리의 생성에 관련된 구강 운동 활동에 초점을 맞춥니다.

난독증 학생에게 글자 모양과 이에 해당하는 소리만 기계적으로 가르치는 것 보다는 위에서 설명한 다감각적 교수를 통해 지도하는 것이 훨씬 효과적입니다. 특정 자음과 모음을 소리 낼 때의 입모양, 혀의 위치, 입과 코에서 나오는 바람 세기, 입 안과 입술에 느껴지는 힘 등을 교사가 먼저 명시적으로 시범을 보이고 학생과 반복적인 연습을 통해 정확한 소리를 만들어낼 때까지 진행해야 합니다. 입모양을 포함한 한글 지도는 난독증 교수에서 많이 활용되고 있으며, 다감각적 강화 요소로서 입모양은 좋은 매개체가 됩니다. 일반적인 지도 순서는 다음과 같습니다.

- 교사의 입모양 시범 및 따라하기(거울이나 휴대폰 카메라 등을 활용하여 연습)
- 글자 소리(자음 또는 모음) 들려주고 입모양 떠올려보기
- 입모양 그림이나 사진을 보고 맞는 글자 찾기
- 입모양-소리-글자 연결하기
- 변별 연습(예: /ㅏ/, /ㅑ/)

3) 음운변동 단어 읽기 지도

한글은 글자와 소리의 대응이 비교적 일관적인 언어에 속합니다. 하지만 음절과 음절 사이에서 음운변동이 일어납니다. 대표적인 음운변동은 연음입니다. 연음화는 앞 음절이 자음으로 끝나고 다음 음절이 모음으로 시작할 경우 음절의 종성이 그 다음 초성으로 이동하여 발음되는 현상입니다. 음운변동이 일어나는 단어는 글자-소리 대응만 가르쳐서는 충분하지 않습니다. 음운변동 유형별로 글자-소리 간 대응을 기계적으로 적용하여 읽지 않고 정확한 발성 원리와 방법을 시범 보이고 다양한 예시단어로 반복 연습하는 것이 중요합니다. 난독증 학생에게 지도해야 할 음운변동 유형은 <표 12>와 같습니다.

<표 12. 음운변동의 유형>

유형	내용	예시
연음화	받침 소리가 모음으로 시작되는 뒷글자로 이어져 발음되는 현상	오뎅이→[오뚜기] 놀이터→[노리터]
경음화	안울림소리 뒤에 안울림 예사소리가 오면 예사소리가 된소리로 발음되는 현상	국밥→[국뽕] 신다→[신타]
격음화	파찰음이나 파열음의 예사소리가 'ㅎ'과 결합할 때 격음으로 바뀌는 현상	종다→[조타] 입학→[이팍]
ㅎ발음	'ㅎ' 받침 뒤에 모음으로 시작하는 어미나 접미사가 결합되는 경우 발음되지 않는 현상	좋은→[조은] 넣어→[너어]
구개음화	끝소리가 'ㄷ, ㅌ'인 형태소가 'ㅣ' 모음과 만나서 구개음 'ㄸ, ㅌ'으로 변하는 현상	굳이→[구지] 해돋이→[해도지]
비음화	파열음이 뒤에 오는 비음에 동화되어 비음으로 바뀌는 현상	밤물→[밤물] 앞문→[암문]
유음화	'ㄴ'이 유음 'ㄹ'을 만나 'ㄹ'로 바뀌는 현상	설날→[설랄] 편리→[펠리]
사이시옷	두 개의 형태소 또는 단어가 어울려 합성 명사를 이룰 때 그 사이에 덧생기는 소리	내+물→[냇물] 콩+잎→[콩닙]

다. 읽기 유창성 지도

읽기 유창성이란?

읽기 유창성은 문장이나 문단을 빠르고, 정확하며, 적절한 억양과 표현력으로 읽을 수 있는 것을 의미합니다.

난독증 학생은 읽기 유창성의 어려움으로 느리고 힘겹게 읽습니다.

난독증 학생이 단어를 정확하게 해독하더라도 글을 유창하게 읽을 것이라고 보장할 수 없습니다. 선행연구에 따르면 단어 수준의 읽기 지도 효과가 문장 및 문단글 수준의 읽기 유창성 향상으로 바로 연결되지 않을 수 있습니다. 이는 읽기 유창성을 확보하기 위해서는 유창성 향상을 위한 집중적인 지도가 필요함을 의미합니다. 난독증 학생의 유창한 읽기를 위해서는 읽기 유창성의 세 가지 핵심 기술인 정확성, 속도, 표현력을 지도해야 합니다. 읽기 유창성은 난독증 학생에게 글을 빠르고 정확하게 읽도록 도와줄 뿐만 아니라, 읽은 내용을 이해할 수 있도록 도와주는 매우 중요한 역할을 합니다.

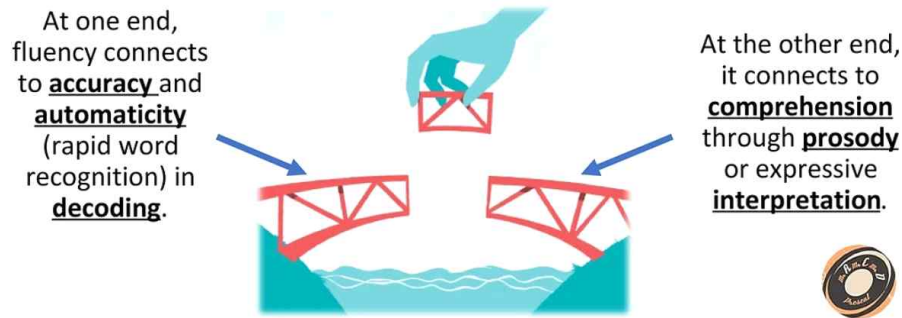
다음은 읽기 유창성 지도의 구성 요소를 나타냅니다.

- 정확성
- 신속성
- 표현력

정확성은 텍스트에서 단어를 오류 없이 정확하게 읽을 수 있는 능력을 의미합니다. 신속성은 사람이 보통 말하는 속도로 빠르게 읽어 낼 수 있는 능력을 말합니다. 표현력은 적절한 운율과 억양을 사용하여 문장을 읽는 능력을 의미합니다. 이렇게 유창성의 3가지 요소를 갖추게 되면 난독증 학생은 읽은 내용을 보다 잘 이해할 수 있게 됩니다. 왜냐하면 읽기 유창성이 해독에서 읽기 이해력으로 가는 다리 역할을 하기 때문입니다(Kim, 2017).

글 읽기 유창성은 해독과 읽기 이해를 연결해 주는 다리 역할을 합니다.

Fluency: The Bridge Between Decoding and Comprehension



[그림 7] 읽기 유창성의 역할

출처: www.manicstreetteachers.com

(그림 영어 번역: 읽기 유창성: 해독과 읽기 이해를 연결해주는 다리. (그림 왼쪽) 한 편으로 읽기 유창성은 해독 과정에서 정확성과 신속성(빠른 단어 인식)을 연결해준다. (그림 오른쪽) 다른 한편으로 읽기 유창성은 운율과 표현력을 통해 읽기 이해에 이르게 한다.)

읽기가 유창하면 단어를 자동적으로 인식하게 되고 해독에 전적으로 집중하지 않아도 되므로, 내용을 이해하는 데 집중할 수 있습니다. 이것은 읽기 유창성이 읽기 이해력과 밀접한 상관관계를 지니고 있음을 말해 줍니다. 즉, 읽기가 유창하면 읽기 이해력이 향상되고, 읽기가 유창하지 않으면 읽기 이해력에 방해가 되는 것입니다. 그 이유는 글을 읽을 때 유창하게 읽지 못한다면 단어와 문장을 유창하게 읽는데 많은 인지적 자원을 빼앗겨, 읽기 이해를 위한 집중력이나 인지적 자원이 충분치 않기 때문입니다.

1) 읽기 유창성 지도 방법

미국 읽기교육위원회(NRP, 2000)는 읽기 유창성 지도에 관한 선행연구를 분석하여 가장 효과적인 유창성 지도 방법을 정리하였습니다. 그 방법은 다음과 같습니다.

가) 소리내어 읽기

뇌의 신경 회로에 낱자의 소리가 정확하게 저장되기 위해서 소리내어 읽는 지도가 필요합니다. NRP(2000)는 소리내어 읽기가 단어 인식, 읽기 유창성, 이해력을 향상시키는 데 적어도 5학년까지, 난독증 학생에게는 그 이후까지도 도움이 된다고 하였습니다. 또한, 소리내어 읽기는 중요한 어휘나 정보에 집중하게 도와줄 뿐 아니라, 단어 인지의 정확성과 빠르기를 향상시킬 수 있다고 하였습니다. 따라서, 읽기 유창성 향상을 위해서는 교사의 지도하에 소리내어 읽는 연습을 반복적으로 해야 합니다.

소리내어 읽기를 지도하는 방법은 다음과 같습니다. 학생의 읽기 수준이나 지도 단계, 또는 교수 환경(예: 개별지도, 소그룹 지도 등) 등에 따라 선별적으로 활용할 수 있는데, 중요한 것은 소리내어 읽기를 처음 가르칠 때는 반드시 교사가 명시적으로 시범을 보이고 이것을 따라 하는 연습을 집중적으로 해야 한다는 점입니다.

① 따라 읽기

따라 읽기는 일반적으로 가장 많이 사용하는 소리내어 읽기 방법입니다. 교사가 먼저 전체글을 읽고 학생이 그것을 듣고 따라 읽는 방법입니다. 이것은 교사의 유창한 시범을 통해 학생이 교사가 읽는 것을 모방하도록 하여 미숙한 읽기 학습자를 숙련된 학습자로 이끌어주는 방법입니다. 교사의 시범적인 읽기가 학습자들에게 훌륭한 모델이 되어줄 수 있습니다.

② 합창 읽기

합창 읽기는 2인 이상이 동시에 소리내어 읽는 방법으로 초보 독자들이 읽기를 할 때 심리적인 부담을 낮춰주고 읽기의 능력을 향상시켜 줄 수 있는 방법입니다. 이러한 합창읽기는 과학, 사회, 역사, 문학, 수학 등 다양한 교과 텍스트를 활용할 수도 있습니다.

③ 짝 읽기

짝 읽기는 읽기 유창성 지도 시 많이 사용하는 방법으로 문장 단위로 서로 교차하여 글을 읽는 방법입니다. 짝 읽기는 읽기 수준이 비슷한 학생끼리 또는 수

준이 다른 학생끼리 짝을 구성하여 같이 또는 번갈아 가며 글을 읽게 합니다. 읽기 수준이 높은 학생이 낮은 학생의 읽기를 안내하도록 활동을 구성할 수 있습니다. 이러한 짝 읽기는 상호 간의 읽기에 도움을 제공해 줄 수 있을 뿐 아니라 가정에서 형제, 자매와 함께 효과적으로 읽기를 연습할 수 있도록 도와줄 수 있습니다.

④ 연극 읽기

연극 읽기는 연극에서 배우들이 대본을 실감나게 소리내어 연습하는 것과 같은 방식으로 배역을 정해 읽는 방법입니다. 이러한 연극 읽기는 읽기의 상황을 제시하여 반복 읽기를 가능하게 합니다. 먼저 소그룹에서 자신의 맡은 부분을 연습하고 이후에는 읽기 유창성 향상을 위해 반복해서 연습을 하게 합니다. 이렇게 성공적인 읽기 경험 통해 읽기에 대한 흥미와 동기를 제공할 수 있습니다.

⑤ 신경학적 각인법(neurological imprinting)

신경학적 각인법은 교사와 학생이 함께 소리 내어 글을 읽되 교사가 약간 더 빠르게 앞서서 글을 읽어가는 방식의 지도 방법입니다. 즉 읽기 유창성을 향상시키기 위해 교사가 학생과 함께 주어진 자료를 가능한 빨리 읽어보도록 합니다. 이 방법은 청각적으로는 교사의 읽는 소리를 들으며 자신의 읽는 소리를 그에 맞추어가면서 시각적으로 눈에 보이는 글자를 손으로 따라가며 읽음으로 읽기 유창성과 관련된 기능을 효과적으로 획득할 수 있도록 돕는 전략입니다.

나) 반복 읽기

반복 읽기란 학생이 동일한 글(텍스트)을 여러 번 읽는 과정을 의미합니다. 최소 4번에서 12번까지 반복해서 읽을 때 읽기 유창성이 숙달될 수 있습니다.

다) 읽는 동안 지속적으로 피드백 하기

소리내어 읽으면 학습자의 구두 읽기 능력을 관찰하여 발음, 억양, 표현 등의 읽기 능력을 확인할 수 있을 뿐 아니라 틀린 부분에 대한 피드백을 제공해 줄 수 있습니다. 하지만, 묵독은 피드백을 제공해 줄 수 없습니다. NRP(2000)에 따르면 교사나 친구들로부터 적절한 피드백을 받으며 텍스트를 소리내어 읽는 것이

유창성 발달에 가장 효과적입니다.

2) 유창성 측정 방법

읽기 유창성은 신속성과 정확성을 통해 측정할 수 있습니다.

가) 읽기 신속성 검사

읽기 신속성(Rapidity) 검사는 1분 안에 주어진 텍스트를 읽는 속도를 말합니다. 보통의 경우 주어진 텍스트를 1분 동안 정확하게 읽은 음절 수(또는 어절 수)로 측정합니다.

WCPM(Words Correct per Minute, WCPM) 1분 동안 정확하게 읽은 음절 수)

= 1분 동안 읽은 모든 음절 수 - 틀리게 읽은 음절 수

나) 읽기 정확성 검사

읽기 정확성은 1분 동안 정확하게 읽은 음절수로 나타냅니다. 즉, 학생이 1분 동안 읽은 음절 수(WPM)에서 오류를 보인 음절 수를 제외하고 정확하게 읽은 음절 수를 파악하는 것입니다. 1분 동안 정확하게 읽은 음절 수(WCPM)를 1분 동안 읽은 전체 음절 수(WPM)로 나누고 백분율로 환산하여 계산합니다.

읽기 정확성(%)

= 1분 동안 정확하게 읽은 음절수(WCPM) ÷ 1분 동안 읽은 전체 음절수(WPM) × 100

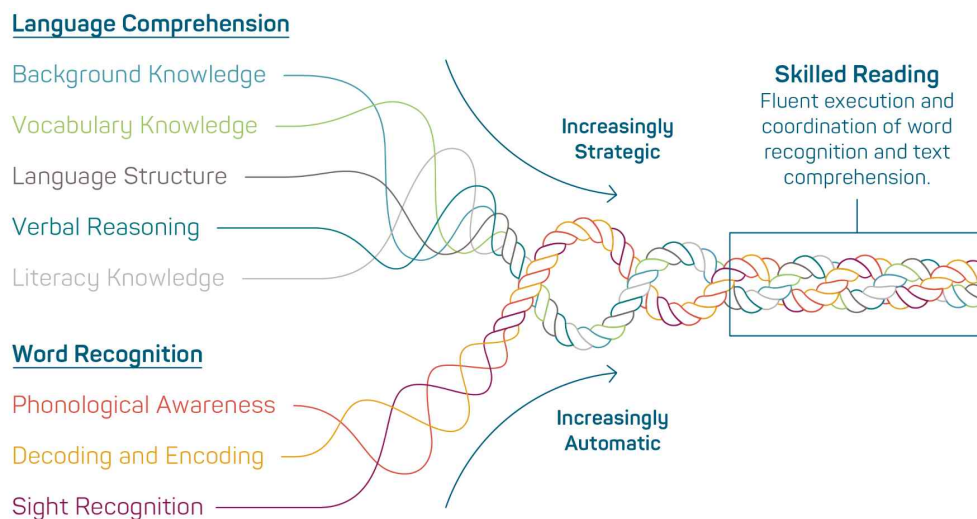
<교사와 학부모가 알아야 할 유창성 지도 주의 사항>

- 교사나 부모가 먼저 유창하게 읽는 것을 시범 보임.
- 학생의 읽기 유창성 향상을 주기적으로 모니터링 해 주어야 함.
- 유창성 지도를 위한 적절한 글은 학생이 해당 글의 단어 중 90% 정도를 정확하게 읽을 수 있는 수준의 글이어야 함.
- 교사나 부모는 학생의 읽기를 경청하고 부드럽게 교정하고 건설적이고 긍정적으로 피드백을 제공함.

라. 어휘력 지도

텍스트를 성공적으로 이해하기 위해서는 단어를 정확하고 빠르게 해독해야 할 뿐 아니라 글에 등장하는 어휘의 뜻을 충분히 알고 있어야 합니다.

[그림 8]의 Scarborough의 읽기 능력 구성 요소(아래 그림을 Scarborough's Reading Rope라고 부릅니다.) 단순 읽기 이론(Simple View of Reading, Gough & Tunmer, 1986)에서 읽기 이해 = 해독 × 언어이해로 표현합니다. 이를 좀 더 구체적으로 표현한 읽기 능력 구성 요소에 따르면 읽기는 배경지식, 어휘, 언어구조, 언어 추론, 문해력과 같은 언어이해(language comprehension) 능력의 가닥과 음운인식, 해독, 단어의 시각적 인식 등과 같은 단어 인식(word recognition) 능력이 함께 더해져 발달합니다.



[그림 8] 읽기 능력의 구성 요소(Scarborough's Reading Rope)

출처: <https://readinghorizons.com>

어휘력은 읽기의 핵심 요소이며 읽기 유창성, 읽기 이해력과 매우 밀접한 상관 관계를 가지고 있습니다. 또한, 어휘력은 읽기 이해의 가장 좋은 예측변인이며, 고학년으로 갈수록 어휘력의 읽기 이해에 대한 설명력은 증가합니다. 따라서 난독증 학생 지도 시 어휘력 지도에 상당한 시간을 꾸준히 할애하는 것은 매우 중요합니다.

어휘력은 단어가 가지고 있는 뜻을 이해하는 것을 의미합니다. 풍부한 어휘력을 가지고 있는 학생이 읽은 내용을 잘 이해할 수 있으며 이러한 어휘력은 글의 의미를 파악하는 데 결정적인 역할을 제공합니다. 난독증 학생에게 어휘력 지도는 고빈도 어휘에서부터 저빈도 어휘까지 교사가 명시적이고 체계적으로 지도하는 것이 중요합니다.

- 기본 일상 용어: 이미 또래 수준에서 알 수 있을 만한 어휘
- 고빈도 어휘: 나이를 고려했을 때 사용 빈도가 높은 어휘
- 저빈도 어휘: 나이를 고려했을 때 사용 빈도가 높지 않은 어휘

어휘를 지도하는 가장 효과적인 방법은 새로운 어휘를 분석하고, 어휘 간의 상호관계를 통해 의미를 이해하는 것입니다. 초기의 어휘 지도는 어휘의 다양한 뜻을 이해하고 다양한 어휘 관계를 파악하는 것으로 시작합니다. 어휘를 지도하는 구체적인 방법은 다음과 같습니다.

- 어휘 정의하기
학생이 이해할 수 있도록 쉽게 정의하고, 문맥에서 사용된 어휘를 통해 단어의 의미를 보다 잘 파악하도록 지도하기
- 어휘의 상관계 이해하기
반대말이나 비슷한 말 등을 사용한 예를 알려 주거나, 문맥에서 바르게 사용된 예를 알려주기
- 문맥에서 여러번 사용된 어휘 학습하기
여러 가지 다른 문장에서 사용된 어휘를 경험함으로써 단어의 의미를 깊게 이해하기
- 형태 구성 분석을 통한 어휘 학습하기
합성어의 형태를 분석함으로써 의미 기억을 촉진하는 방법으로 개개의 낱말이 합쳐서 어떤 뜻을 나타내는지 학습하기

마. 읽기 이해 지도

읽기 이해는 글에서 의미를 도출하고 구성하는 과정으로 독자가 작가의 의도를 파악하거나 글의 내용을 이해하는 고차원적인 활동입니다. 글을 이해하기 위해서는 여러 가지 인지능력과 언어능력을 갖추어야 합니다. 즉, 단어 해독 능력뿐 아니라 글을 이해하는 데 필요한 어휘력, 구문 이해력, 작업기억, 추론능력, 메타인지(읽기 모니터링), 배경지식 등을 갖추어야 합니다. 따라서 읽기 이해 지도는 그 효과가 단시간에 나타나지 않을 수 있으며 해독 능력이 어느 정도 갖춰진 이후에도 체계적인 읽기 이해 지도를 필요로 합니다.

읽기 이해를 위한 지도 내용은 다음과 같습니다.

- 글을 읽고 이해하며 읽은 글로부터 지식을 습득하는 '읽기 학습 책략'을 익히고 독립적으로 사용할 수 있도록 지도한다.
- 다양한 장르(예: 이야기글, 설명글 등)의 글 구성 조직을 명시적으로 지도한다. 장르마다 내용 전달을 위해 사용하는 구성 조직이 다르며, 구성 조직에 관한 지식은 학생의 읽기 이해력을 증진한다.
- 글에 대해 논의한다. 읽은 글의 내용에 대해 깊은 이해를 위해서는 기본적인 질문과 답변뿐 아니라 깊이 있는 토의가 필요한데, 이것을 교사가 시범을 보인다.
- 읽기 지도에 적합한 글을 선택한다.
- 읽기 이해는 많은 인지적 노력이 필요한 일이므로 글을 읽고 이해하는 것에 대해 학생이 흥미를 가지도록 노력하며 지도한다.

- 김영숙, "찬찬히 체계적 과학적으로 배우는 읽기&쓰기 교육", 학지사(214), p. 195. -

6. 성공적인 난독증 지도를 위한 필수 요인

(성공적인 난독증 지도의 필수 요인은 무엇인가요?)

난독증 학생을 조기에 발견하고 개입하는 것은 읽기 실패를 예방하는 중요한 열쇠입니다.

또한 숙련된 교사가 체계적이고 명시적이며 집중적인 읽기 교육을
충분한 기간 제공하면 난독증 학생의 읽기 능력 향상에
상당한 성과를 거둘 수 있습니다.

가. 증거기반의 교육

난독증 학생에게 증거기반의 교육을 제공하는 것은 매우 중요합니다.

증거기반의 교육은 엄격한 연구의 누적을 통해 지도 효과가 입증된 교육을 의미하며 연구기반 중재라고도 불립니다. 난독증 학생에게 증거기반의 교육을 제공하는 것은 선택이 아니라 효과적인 읽기 및 언어 중재를 위해 필수적입니다. 증거기반의 효과적인 개입은 난독증 학생이 실패하지 않고 읽기능력을 성공적으로 향상시키도록 도와주며 읽기에 대한 자신감과 학업성취를 향상시키는 데 중요한 역할을 합니다.

이러한 개입은 일반교사, 특수교사, 읽기 전문가, 치료사 등 관련 전문가들이 함께 협업하여 다양한 관점에서 학생의 요구를 해결하기 위한 중재 계획을 수립하게 됩니다. 또한, 정기적인 회의와 평가를 통해 학생의 성장을 점검하고 추가 지원이 필요한 영역을 파악합니다. 이러한 증거기반 읽기 지도는 체계적이고 명시적이며 구조화된 읽기 프로그램으로 언어를 음소와 같은 개별 구성 요소로 분해하고 다양한 감각 양식을 통합하여 학습과 기억을 강화하는 전략을 활용합니다.

나. 조기 진단 및 개입

난독증 학생을 위한 성공적인 읽기 지도의 중요한 요소는 조기 진단 및 개입입니다. 선별이나 진단평가는 가능하면 유치원이나 초등학교 1학년때 조기 개입하여야 합니다. 하지만 저학년 때 진단되지 않거나 초등 고학년에 가서야 읽기 어려움을 나타내는 경우도 있기 때문에 고학년에서도 학생들이 진단의 사각지대에 놓이지 않도록 유의해야 합니다. 조기 개입은 난독증 학생의 핵심 지도요소에 따라 지도해야 하며, 여기에는 음소인식, 해독, 유창성, 어휘, 읽기 이해 전략 및

쓰기에 대한 기술이 포함되어야 합니다.

다. 집중적인 읽기 지도

난독증 지도에 있어 가장 중요한 원칙은 난독증 학생을 집중적으로 보다 빈번하게, 반복적으로 지도하는 것입니다. 난독증 학생은 또래 친구들에 비해 읽기가 뒤쳐져 있기 때문에 더 자주, 집중적으로 지도하여 간극을 좁힐 필요가 있습니다. 주당 최소 3회 이상, 가능하다면 그 이상 지속적인 지도가 이루어진다면 난독증 학생 읽기 향상을 위해 큰 도움이 될 것입니다.

라. 체계적이며 명시적인 지도

최근 연구들은 난독증을 포함한 읽기장애 학생에게 체계적이고 명시적인 교육이 중요하다는 사실을 입증하였습니다. 체계적인 것은 프로그램의 구성이 언어 및 읽기 발달의 단계 및 효과적 지도의 논리적 구성을 따르는 것입니다. 지도 순서는 가장 쉽고 기본적인 개념과 요소로 시작하여 점점 어려운 개념과 요소로 진행하는 것이 바람직합니다. 명시적인 것은 학생이 자연스럽게 또는 암묵적으로 학습할 것이라는 가정을 하지 않고, 교사 주도로 시범, 피드백, 다양한 연습기회 제공 등 학생과 밀접한 상호작용을 통해 가르치는 구조화된 수업을 말합니다.

마. 충분하고 반복적인 연습 기회 제공

난독증 학생이 문자와 음소의 대응 관계를 파악하고 유창하게 단어와 문장을 읽을 수 있도록 많은 연습의 기회를 제공해야 합니다. 주어진 문자와 음소의 관계가 완전히 습득될 때까지 반복하여 지도해야 하고 음소 결합을 통해 익숙하지 않은 새로운 단어를 읽을 수 있도록 집중적으로 연습합니다. 교사는 이 과정에서 교정적 피드백을 긍정적으로 제공하는 것이 중요합니다.

바. 교사의 전문성

최근 연구들은 교사의 지도 전문성 여부가 난독증 읽기 프로그램 전반의 성공과 실패를 결정하는 데 큰 영향을 미친다는 것을 강조합니다(Shaywitz, 2020). 교사는

효과적인 읽기 지도를 위해 읽기 진단 및 교수를 위한 검사 도구 및 읽기 프로그램, 효과적인 지도 방법과 전략, 학생 읽기 수준의 모니터링과 데이터를 기반으로 한 교수 수정 방안 등 다양한 전문성을 갖추어야 합니다. 이러한 전문성은 단시간에 습득되기 어려우며 교사 자격이 있는 경우라도 장기간의 체계적인 교육 및 연수를 통해서 습득될 수 있습니다. 따라서 읽기 지도 경험이 없거나 읽기 지도에 대한 전문 지식이 없는 사람에게 난독증 지도를 맡기는 것은 바람직하지 않으며, 교육청 및 지자체에서도 난독 지도 교사의 전문성 확보에 최선을 다해야 합니다.

<표 13>은 난독증 교육을 위한 필수 구성 요소에 관한 연구자들의 주장입니다.

<표 13> 난독증 교육의 필수 요소에 관한 연구자들의 주장

연구	내용
Shaywitz(2020, p. 251~252)	1. 효과적인 읽기 프로그램은 학생에게 파닉스를 체계적으로 가르칠 뿐 아니라 명시적으로 가르친다. 애매하고 모르는 사이에 이루어지는 교육이 여기서는 통하지 않는다. 학생이 알아서 깨우치도록 맡길 수는 없다. 2. 국립 읽기교육위원회의 결론에 따르면, 파닉스를 체계적이고 명시적으로 교육받은 학생들이 여타 다른 종류의 교육법으로 학습하는 학생들보다 읽기에서 더 큰 진전을 보였다. 3. 효과적인 조기 개입 프로그램의 필요 요소 가. 음소인식 나. 음성학 다. 단어 발음하기 라. 철자 마. 시각 읽기 바. 어휘 및 개념 사. 독해 이해 전략
Berninger & Wolf (2009, p. 49-50)	명시적이며 체계적인 읽기 교육 요소 1) 음운인식 2) 해독과 알파벳 원리 적용 3) 구두 낭독 유창성 개발 활동 4) 어휘력 5) 독해 이해
National Reading Panel(2000)	1. 읽기 위험군 학생을 일찍 선별하고 이를 돕기 위해 신속하게 개입하는 것은 매우 중요하다. 2. 읽기를 가르치는 방식이 중요하다. 읽기 교육은 체계적이고 명시적으로 가르칠 때 가장 효과적이다.

김영숙(2017, p. 24, p.239)	1. 명시적이고 체계적인 글자-소리 지도를 했을 때 읽을 것은 없지만, 그렇게 지도하지 않을 경우 손실은 너무나 크다. 많은 학생이 한글을 비효율적으로 불필요하게 힘들게 학습하며 한글 읽기와 쓰기에 부진을 겪게 된다. 2. 읽기와 쓰기를 지도하는 교육자에게는 이에 관한 전문적 지식이 필요하다. 그러므로 학생의 언어와 문식력 발달을 책임지는 교사는 이러한 복잡한 인지 과정에 관한 지식뿐 아니라 이를 위한 지도 방법 또한 숙지해야 한다.
-------------------------	--

7. 난독증 학생을 위한 학교에서의 지원 방법

(학교에서의 난독증 학생 지원은 어떻게 해야 하나요?)

난독증 학생을 위한 지지나 교육적 조정은 난독증 학생이 일반 교실에서 학년 교육과정을 보다 공평하게 학습하고 효과적으로 배울 수 있도록 도와줍니다. 특히 난독증 학생에 대한 편의 제공은 교육 환경의 수정 및 조정을 통해 학생의 학습을 촉진할 수 있다는 점에서 중요합니다.

가. 격려와 지지

난독증 학생이 성공적으로 읽지 못했을 때 교사나 부모들은 비난하거나 화를 내서는 안 됩니다. 이러한 태도는 난독증 학생이 읽기 학습에 좌절을 느끼게 하고 나아가 포기하게 만드는 결과를 가져올 수 있습니다. 조금씩, 느리게 성장하더라도 난독증 학생의 노력에 격려와 지지를 통해 자신감을 심어주는 것이 필요합니다. 작은 성공 경험의 축적과 긍정적 자아개념의 형성은 자기 성취적인 예언이 되어 긍정적인 학습 결과로 이어질 수 있습니다.

나. 학교의 편의 제공

학교에서 난독증 지도가 원활하게 이루어지려면 <표 14>와 같은 사항들이

제공되어야 합니다.

〈표 14〉 난독증 지도에 필요한 학교 편의 제공 사항

학교에서의 편의 제공	내용
수업 과제 및 시험에 추가 시간 제공	• 난독증 학생의 느린 읽기는 고학년, 청소년기 이후에도 지속됨. • 뛰어난 언어 지능에도 불구하고 추가 시간이 주어지지 않으면 글 읽기 속도의 제한으로 읽기가 요구되는 시간제한 평가 환경에서 낮은 성취를 보일 수밖에 없음. • 이에 학교 시험이나 과제에서 추가 시간이 제공되어 공정한 평가가 이뤄질 수 있도록 지원해야 함.
텍스트 음성 전환 (또는 음성을 텍스트로 변환) 오디오북	• 읽기에 어려움이 있는 난독증 학생에게는 교과서나 과제가 오디오북으로 제공되거나 TTS(Text to Speech) 소프트웨어 프로그램을 사용하는 것이 허용되어야 함.
구두시험 허용	• 읽기에 어려움이 있는 난독증 학생은 시험에서 구두시험을 허용하거나 시험문제를 읽어주는 방안을 고려할 수 있음.
과제의 양 조절	• 과제를 완성하는 데 어려움이 있는 난독증 학생에게 과제의 양을 줄여줌
교실에서 키보드 사용 허용	• 교실에서 키보드 사용을 활용한 필기나 학습을 허용해야 함.
기타	• 조용한 별도의 시험 공간 제공 • 글 뿐만 아니라 시각화(그림, 그래프) 자료 제공

8. 난독증 읽기 지도에 활용 가능한 자료와 정보

(난독증 학생 지도 관련 자료와 정보에는 어떤 것들이 있나요?)

순	자료	저자 및 출판사
1	읽기자신감	좋은교사
2	찬찬한글	한국교육과정평가원
3	따스함	템북
4	배우다 한글	템북
5	다다읽선	인천광역시교육청
6	우리말 카드와 함께하는 해독과 읽기 유창성	김미배 외 저
7	학령기 아동을 위한 단어인지 및 철자 프로그램	김애화, 김의정 저
8	읽기 유창성 및 읽기이해 프로그램 전 3권	김애화, 김의정 저
9	읽기나침반 전 4권	김동일 저
10	한글해독용 한 줄 읽기책	이정원 저
11	국제난독증협회	https://dyslexiaida.org/
12	한국난독증협회	www.kdyslexia.org
13	한국학습장애학회	www. korealda.or.kr

<참고문헌>

- 국립특수교육원(2009). 특수교육학 용어사전. 서울: 하우.
- 국립특수교육원(2017). 기초학습능력검사(NISE-B·ACT). 국립특수교육원.
- 김동일(2008). 기초학습기능 수행평가체제(BASA): 읽기. 서울: 학지사.
- 김동일(2008). 기초학습기능 수행평가체제(BASA): 초기문해. 서울: 학지사.
- 김영숙(2017). 읽기&쓰기교육: 찬찬히 체계적, 과학적으로 배우는. 서울: 학지사.
- 김애화, 김의정, 황민아, 유현실(2014). 읽기 성취 및 읽기 인지처리 능력검사 (RA-RCP). 서울: 인사이트.
- 배소영, 김미배, 윤효진, 장승민(2015). 한국어 읽기검사(KOLRA). 서울:학지사.
- 이대식(2009). “한국형 중재-반응(RTI) 접근법의 조건“. 특수교육학연구, 44(2), 341-367.
- 인천광역시교육청(2024). 교실속 난독증 가이드북.
- Adams, M. J. (1990). Beginning to read: Think and learning about print(A Summery). Center for the Study of Reading, The Reading Research and Education Center, University of Illinois at Urbana-Champaign.
- American Academy of Pediatrics. (2009). Joint statement-learning disabilities, dyslexia, and vision. Pediatrics 124(2). 837-844. 837.full.pdf (aappublications.org).
- Berninger, V. W., & Wolf, B. J. (2009). Teaching students with dyslexia and dysgraphia: Lessons from teaching and science. Baltimore, MD: Paul H. Brookes Publishing.
- Birsh, J. R. (Ed.). (2018). Connecting research and practice. In J. R. Birsh & S. Carreker (Eds.), Multisensory teaching of basic language skills (4th ed., pp. 21-22). Paul H. Brookes Publishing.
- Brady, S. (2020) A 2020 perspective on research findings on alphabetics (phoneme awareness and phonics: Implications for instruction. The Reading League Journal, 1(3), 20-28.
- Byrne, B. (2005). Theories of learning to read. In M. J. Snowling & C. Hulme(Eds.), The science of reading: A Handbook (pp. 104-119). Oxford, UK: Blackwell.
- Ferrer, E., Shaywitz, B. A., Holahan, J. M., Marchione, K. E., Michaels, R., &

- Shaywitz, S. E. (2015). Achievement gap in reading is present as early as first grade and persists through adolescence. *The Journal of Pediatrics*, 167(5), 1121-1125.
- Gough, P. and Tunmer, W. (1986). Decoding, reading, and reading disability. *Remedial and Special Education*, 7, 6-10.
- Hasbrouck, J. (2020). An update to the National Reading Panel Report: What we know about fluency in 2020. *The Reading League Journal*, 1(3), 29-31.
- International Dyslexia Association (2002). About dyslexia. <https://dyslexiaida.org/>
- International Dyslexia Association (2012). Definition of dyslexia.
- Kilpatrick, D. A. (2020). How the phonology of speech is foundational for instant word recognition. *Perspectives on Language and Literacy*, 46(3), 11-15.
- Moats, L. C., & Dakin, K. E. (2008). Basic facts about dyslexia and other reading problems. Baltimore, MD: The International Dyslexia Association.
- National Reading Panel. (2000). Report of the National Reading Panel: Teaching children to read: An evidence-based assessment of the scientific research literature on reading and its implications for reading instruction. Washington, DC: National Institute of Child Health and Human Development.
- Sanders, M. (2003). Understanding dyslexia and the reading process: A guide for educators and parents. Pearson.
- Shaywitz, S. (2020). Overcoming dyslexia: A new and complete science-based program for reading problems at any level. (2nd ed.). New York, NY: Alfred A. Knopf.
- Snowling, M. J. (2000). *Dyslexia: A Cognitive Developmental Perspective*. Basil Blackwell.
- Vaughn, S., & Fuchs, L. S. (2003). Redefining learning disabilities as inadequate response to instruction: The promise and potential problems. *Learning Disabilities Research & Practice*, 18(3), 137-146.
<https://doi.org/10.1111/1540-5826.00070>.
- Vellutino, F. R., Scanlon, D. M., Sipay, E. R., Small, S. G., Pratt, A., Chen, R., & Denckla, M. B. (1996). Cognitive profiles of difficult-to-remediate and readily remediated poor readers: Early intervention as a vehicle for

distinguishing between cognitive and experiential deficits as basic causes of specific reading disability. *Journal of educational psychology*, 88(4), 601.

Wisconsin Department of Public Instruction (2024). Wisconsin's informational Guidebook on Dyslexia and Related Conditions.

<부록> 읽기 학습 특성 체크리스트

읽기 학습 특성 체크리스트 (저학년용)

■ 학생 정보

학생 이름		학교	초등학교
성별	☐ 남 ☐ 여	학년	☐ 1학년 ☐ 2학년 ☐ 3학년
생년월일	년 월 일	반/번호	()반 ()번
연령	()세 ()개월	검사일	년 월 일
검사자			

■ 검사 결과

원점수				
절단점 점수	☐ 62점 이하	☐ 63-68점	☐ 69-85점	☐ 86점 이상
판정	해당사항 없음	읽기곤란 저위험군	읽기곤란 고위험군	난독증 의심

의견:

※ 다음의 문항을 잘 읽으시고 해당되는 것에 ✓표 해 주세요.

문 항	전혀 그렇 지 않다	대체 로 그렇 지 않다	보통 이다	대체 로 그렇 다	매우 그렇 다
	1	2	3	4	5
음운인식					
1. 낱말, 구절, 혹은 문장을 즉시 따라 말하는 데 어려움이 있다.					
2. 같은 소리로 시작하거나 끝나는 말을 찾아 말하는 데 어려움이 있다. (예: '가'자로 시작하는 말은? 가방, 가위, 가구, 가수 등. '리'자로 끝나는 말은? 개나리, 미나리 등)					
3. 비슷한 말소리를 구별하는 데 어려움이 있다. (예: [비]과 [피], [ㄱ]와 [ㅋ] 등의 소리가 다르다는 것을 알지 못함)					
4. 낱자와 소리와의 관계를 모른다. (예: 'ㄱ'의 소리가 [ㄱ]임을, 'ㅂ'의 소리가 [ㅂ]임을 모름)					
해독 및 단어재인					
5. 글자와 소리가 다른(음운변동이 일어나는) 단어를 읽는데 어려움이 있다. (예: '높은'을 '[노픈]'으로 발음하지 못하거나 '[높][은]'으로 발음한다, 혹은 '순가락'을 '[순까락]'으로 발음하지 못하거나 '[순][가][락]'으로 발음함)					
6. 자주 접하지 않은 단어나 새로운 단어를 읽는 데 어려움이 있다. (예: '통행', '금융' 등을 읽지 못함)					
7. 비단어(의미가 없는 단어)를 읽는 데 어려움이 있다. (예: '통곽' '똥똥한' 등을 읽지 못함)					
8. 다음절(4음절 이상)로 이루어진 복잡한 단어를 읽는 데 어려움이 있다. (예: '동방예의지국', '물푸레나무' 등을 제대로 발음하지 못함)					
철자					
9. 글자와 소리가 다른(음운변동이 있는) 단어를 받아쓰는 데 어려움이 있다. (예: 연음법칙 - '높이'를 '노피'로, '줄이다'를 '주리다'로 쓰거나 오류를 보임. 혹은 7종성 규칙 - '부엌'을 '부억'으로 쓰거나 오류를 보임)					
10. 받침있는 단어를 쓸 때 받침을 빠뜨리거나 부정확하게 쓴다. (예: '호랑이'를 '호라이'로 씀)					
11. 예고한 받아쓰기보다 예고하지 않은 받아쓰기 점수가 낮다.					

문 항	전혀 그렇 지 않다	대체 로 그렇 지 않다	보통 이다	대체 로 그렇 다	매우 그렇 다
	1	2	3	4	5
읽기 유창성					
12. 또래 학생에 비해서 소리내어 글을 읽는 속도가 느리다.					
13. 또래 학생에 비해서 소리내어 읽기에서 오류가 많이 발생한다. (예: '아버지'를 '아지'로, '아버지'를 '아바버지'로, '아버지'를 '아러지'로, '아버지'를 '아보 ㅓ 지' 등으로 읽음)					
14. 소리내어 읽을 때 적절한 부분에서 띄어 읽지 못하여 전반적인 리듬이 깨진다.					
15. 긴 글을 읽어야 하는 과제 수행을 회피하거나 두려워한다.					
읽기이해(독해)					
16. 국어, 수학 등의 교과서에 제시된 질문을 이해하지 못하여 답을 하는 데 어려움이 있다.					
17. 짧은 문단을 읽은 후에 중심문장(주제)을 찾는 데 어려움이 있다.					
18. 읽은 후 내용과 관련된 질문에 답하는 데 어려움이 있다.					
총 점 (원점수)					

읽기 학습 특성 체크리스트 (고학년용)

학생 정보

학생 이름		학교	초등학교
성별	☐ 남 ☐ 여	학년	☐ 4학년 ☐ 5학년 ☐ 6학년
생년월일	년 월 일	반/번호	()반 ()번
연령	()세 ()개월	검사일	년 월 일
검사자			

검사 결과

원점수				
절단점 점수	☐ 59점 이하	☐ 60-64점	☐ 65-79점	☐ 80점 이상
판정	해당사항 없음	읽기곤란 저위험군	읽기곤란 고위험군	난독증 의심

의견

※ 다음의 문항을 잘 읽으시고 해당되는 것에 √표 해 주세요.

문 항	전혀 그렇 지 않다	대체 로 그렇 지 않다	보 통 이 다	대체 로 그렇 다	매우 그렇 다
	1	2	3	4	5
해독 및 단어재인					
1. 글자와 소리가 같은 단어를 소리나는대로 읽는 데 어려움이 있다. (예: '바다'를 '바다'로, '차림새'를 '차림새'로 읽지 못함)					
2. 자주 보는 단어들을 즉시 읽는 데 어려움이 있다. (예: 학교에서 자주 사용되는 단어들로 '미시오', '당기시오', '화장실', '도서관', 우측통행', '계단주의' 등)					
3. 글자와 소리가 다른(음운변동이 있는) 단어를 읽는 데 어려움이 있다. (예: '높은'을 '[노픈]'으로 발음하지 못하거나 '[높][은]'으로 발음함. 혹은 '순가락'을 '[순까락]'으로 발음하지 못하거나 '[순][가][락]'으로 발음함)					
4. 단어를 읽을 때 일부분을 생략한다. (예: '한여름'을 '여름'으로, '복잡한'을 '복잡'으로 읽음)					
철자					
5. 글자와 소리가 다른(음운변동이 있는) 단어를 받아쓰는 데 어려움이 있다. (예: 구개음화-'같이'를 '가치'로, 유음화-'신라'를 '실라'로 쓰거나 오류를 보임)					
6. 받침있는 단어를 쓸 때 받침을 빠뜨리거나 부정확하게 쓴다. (예 '호랑이'를 '호라이'로 씀)					
7. 이중모음과 겹받침이 있는 단어를 정확히 받아쓰는 데 어려움이 있다.(예: '예방'을 '예방'으로, '넙은'을 '넙븐'으로, '흙'을 '흑' 등으로 받아씀.)					
읽기 유창성					
8. 또래 학생에 비해서 소리내어 글을 읽는 속도가 느리다.					
9. 또래 학생에 비해서 소리내어 읽기에서 오류를 많이 보인다. (예: '아버지'를 '아지'로, '아버지'를 '아바버지'로, '아버지'를 '아러지'로, '아버지'를 '아보 ㅈ 지' 등으로 읽는 것을 말함)					

문항	전혀 그렇지 않다	대체로 그렇지 않다	보통이다	대체로 그렇다	매우 그렇다
	1	2	3	4	5
10. 소리내어 읽을 때 적절한 부분에서 띄어 읽지 못하여 전반적인 리듬이 깨진다.					
11. 내용을 이해하면서 유창하게 읽는 데 어려움이 있다.					
읽기 이해 (독해)					
12. 국어, 수학 등의 교과서에 제시된 질문을 이해하지 못하여 답을 하는 데 어려움이 있다.					
13. 짧은 문단을 읽은 후에 중심문장(주제)을 찾는 데 어려움이 있다.					
14. 글을 읽고 나서 내용을 요약하는 데 어려움이 있다.					
15. 현재까지 읽은 내용을 바탕으로 다음에 이어질 내용을 논리적으로 예측하는 데 어려움이 있다.					
16. 모르는 어휘가 많아서 현재 학년 수준의 글을 이해하는 데 어려움이 있다.					
작문 (글쓰기)					
17. 문장의 길이가 대체로 짧다.					
18. 자신이 아는 몇 개의 단어만을 사용해서 글을 쓰는 경향이 있다. (예: 나는 갔다, 좋다, 있다, 학교에 갔다, 놀았다, 근데 등).					
19. 문장을 쓸 때 문법에 맞는 문장을 쓰지 못한다. (예: 조사, 어미, 시제, 존칭 등을 적절히 사용하지 못함. 주어, 목적어, 동사 등의 순서를 바꾸거나 생략하기 등)					
20. 글쓰기에서 문장과 문장 간의 논리적 연관성이 부족하다.					
총 점 (원점수)					

출처: 국가기초학력지원사이트.

- **발행일:** 2025. 2. 28.
- **발행인:** 이대식
- **발행처:** 인천광역시교육청기초학력지원센터·경인교육대학교기초학력지원센터
- **주 소:** 인천광역시 계양구 계산로 62 경인교육대학교

본 자료의 무단 복제와 전재를 금합니다. 본 자료의 저작권은
인천광역시교육청기초학력지원센터·경인교육대학교기초학력지원센터에 있습니다.